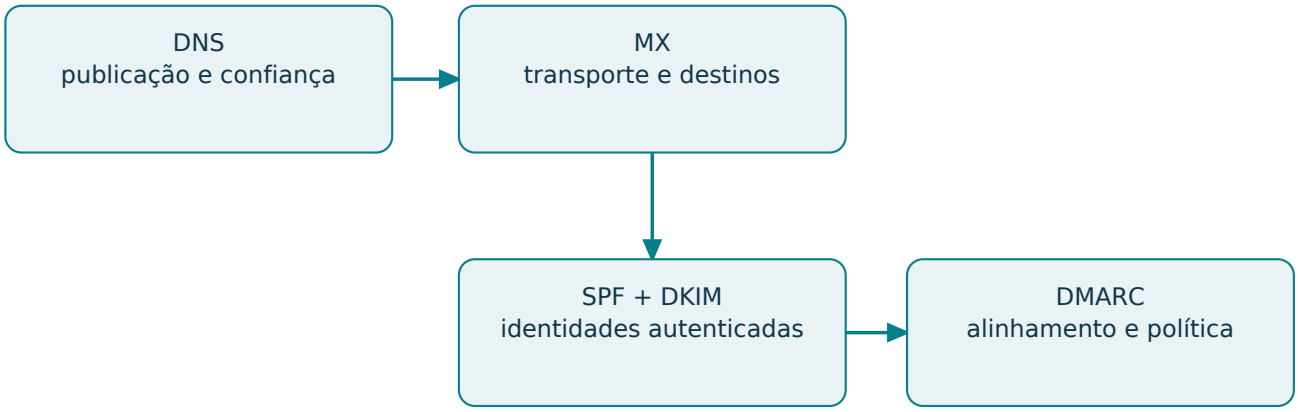
APOSTILA TÉCNICA DE CONSULTA

DNS, MX, SPF, DMARC e DKIM

Fundamentos, operação e diagnóstico

25 fases de aprendizagem • Caso integrado Aurora
50 exercícios comentados • Laboratório local reproduzível



Edição 2 • 27 de outubro de 2026

Texto didático original apoiado exclusivamente em normas e documentação oficial. Inclui a revisão DMARC de 2026 e diferencia comportamento atual, legado e simulação de laboratório.

Sumário e navegação

Use os links do sumário ou os marcadores do leitor PDF. As referências [Rxx] e [Oxx] são identificadas ao final. O gabarito usa o mesmo tema e número de fase.

Como usar esta apostila 5

Caso integrado • a empresa Aurora 6

Diagrama • resolução e autenticação 7

Vocabulário inicial • identidades e fronteiras 8

DNS • Fase 1 | Nomes, hierarquia e resolução 9

DNS • Fase 2 | Registros e construção de uma zona 10

DNS • Fase 3 | Cache, TTL e respostas negativas 11

DNS • Fase 4 | DNSSEC e investigação de falhas 12

DNS • Fase 5 | Operação, ameaças e mudanças 13

MX • Fase 1 | Recepção e envelope SMTP 14

MX • Fase 2 | Preferência, ausência e Null MX 15

MX • Fase 3 | Disponibilidade e filas 16

MX • Fase 4 | TLS, MTA-STS e DANE 17

MX • Fase 5 | Migração e observabilidade de transporte 18

SPF • Fase 1 | Identidade e resultados 19

SPF • Fase 2 | Mecanismos e composição da política 20

SPF • Fase 3 | Orçamento DNS e erros de avaliação 21

SPF • Fase 4 | Serviços terceirizados e encaminhamento 22

SPF • Fase 5 | Governança e manutenção 23

DMARC • Fase 1 | Alinhamento e decisão 24

DMARC • Fase 2 | Políticas e implantação gradual 25

DMARC • Fase 3 | Relatórios e autorização externa 26

DMARC • Fase 4 | Fluxos indiretos, ARC e privacidade 27

DMARC • Fase 5 | Padrão de 2026 e interoperabilidade 28

DKIM • Fase 1 | Assinatura e responsabilidade de domínio 29

DKIM • Fase 2 | Seletores, chaves e publicação 30

DKIM • Fase 3 | Canonicalização e alterações 31

DKIM • Fase 4 | Rotação e resposta a comprometimento 32

DKIM • Fase 5 | Múltiplas assinaturas e diagnóstico avançado 33

Exemplo comentado • resposta DNS 34

Exemplo comentado • conversa SMTP e DSN 35

Exemplo comentado • mensagem e assinatura DKIM 36

Exemplo comentado • resultados e alinhamento 37

Exemplo comentado • relatório agregado atual 38

Relatórios • leitura, métricas e limitações 39

Aprofundamento • SPF por caminhos e macros 40

Aprofundamento • políticas de transporte 41

Aprofundamento • decisão DMARC em etapas 42

Laboratório • preparação e escopo verificável 43

Laboratório • gerar.py 44

Laboratório • dns_lab.py 45

Laboratório • testar.py 46

Laboratório • smtp_local.py 47

Laboratório • enviar.py 48

Laboratório • execução em três terminais 49

Laboratório • resultados, variações e limpeza 50

Laboratório externo • plano de aceitação 51

Incidente 1 • marketing com dois passes e DMARC fail 52

Incidente 2 • chave nova, mensagens antigas falhando 53

Incidente 3 • SERVFAIL após migrar a autoridade 54

Incidente 4 • falha SPF apenas em parte do tráfego 55

Gabarito comentado • DNS 56

Gabarito comentado • MX 57

Gabarito comentado • SPF 58

Gabarito comentado • DMARC 59

Gabarito comentado • DKIM 60

Consulta rápida • DNS, MX e resultados SPF 61

Consulta rápida • sintaxe SPF e DKIM 62

Consulta rápida • DMARC atual e legado 63

Glossário • DNS e transporte 64

Glossário • autenticação e operação 65

Projeto final • dossiê de operação Aurora 66

Referências oficiais 67

Como usar esta apostila

Esta edição amplia o roteiro anterior para permitir estudo e consulta sem depender de abrir um RFC a cada passo. As leituras oficiais aprofundam detalhes normativos; as explicações, exemplos resolvidos, tabelas e respostas oferecem a base para acompanhar o raciocínio aqui mesmo.

Três caminhos de leitura

Objetivo	Caminho sugerido
Aprender do início	Vocabulário inicial → DNS → MX → SPF → DKIM → DMARC → laboratório
Resolver um incidente	Consulta rápida → caso de falha semelhante → fase técnica correspondente
Implantar ou mudar um serviço	Caso Aurora → laboratório → critérios de mudança e inventário → testes externos

Os capítulos preservam a ordem solicitada. Para estudo sequencial, ler DKIM antes das fases avançadas de DMARC facilita entender a dependência entre os mecanismos. Cada tema mantém cinco fases, do básico ao avançado.

O que é norma e o que é exercício

RFCs têm status distintos: alguns são normas, outros informativos ou experimentais. MUST e MUST NOT expressam exigências no contexto da especificação; SHOULD admite exceções justificadas; MAY indica opção. O texto desta apostila explica comportamentos e recomendações sem transformar toda prática local em exigência universal.

As empresas, endereços e mensagens do caso são fictícios. aurora.test, fornecedor.test e destino.test são nomes locais. example.com e redes de documentação, quando usados, também não são destinos reais do laboratório. Não há necessidade de registrar domínio para a parte local. [R36–R38]

Limites da demonstração

O laboratório executa DNS local, avaliação SPF, assinatura e verificação DKIM e uma transferência SMTP em loopback. A matriz DMARC é deliberadamente limitada ao alinhamento estrito e às identidades conhecidas do exemplo. Ela não é um motor completo do RFC 9989. DNSSEC, DANE, MTA-STS, ARC, filas de produção e entrega entre provedores são estudados com exemplos e planos de teste separados.

Versões fixadas no laboratório servem à reprodução do exercício, não são uma recomendação para instalar esses pacotes em produção. Os testes locais foram executados nesta edição; conectividade pública e integração com provedores não foram executadas.

Caso integrado • a empresa Aurora

A Aurora tem três fluxos de saída e dois destinos de recepção. Seu problema inicial é simples: o ERP entrega normalmente, mas campanhas do marketing falham em alguns receptores. Durante a investigação surgem um encaminhador, um gateway que insere rodapés e uma migração de DNS.

Fluxo	Envelope	From e DKIM	Dono
Corporativo	retorno@aurora.test	From aurora.test; d=aurora.test	TI
ERP	retorno@aurora.test	From aurora.test; d=aurora.test; s=s1	Sistemas
Marketing inicial	bounce@fornecedor.test	From aurora.test; d=fornecedor.test	Marketing
Marketing corrigido	Envelope personalizado, se suportado	DKIM com d=aurora.test após configuração	Marketing + TI

Premissas do caso

O IP 192.0.2.25 representa a saída própria autorizada; 192.0.2.99 representa uma origem não autorizada. mx1 e mx2 ilustram recepção. No laboratório, esses IPs são entradas de avaliação SPF e registros de documentação; nenhuma interface é configurada com eles. O servidor DNS real escuta apenas em 127.0.0.1:1053 e o coletor SMTP em 127.0.0.1:1025.

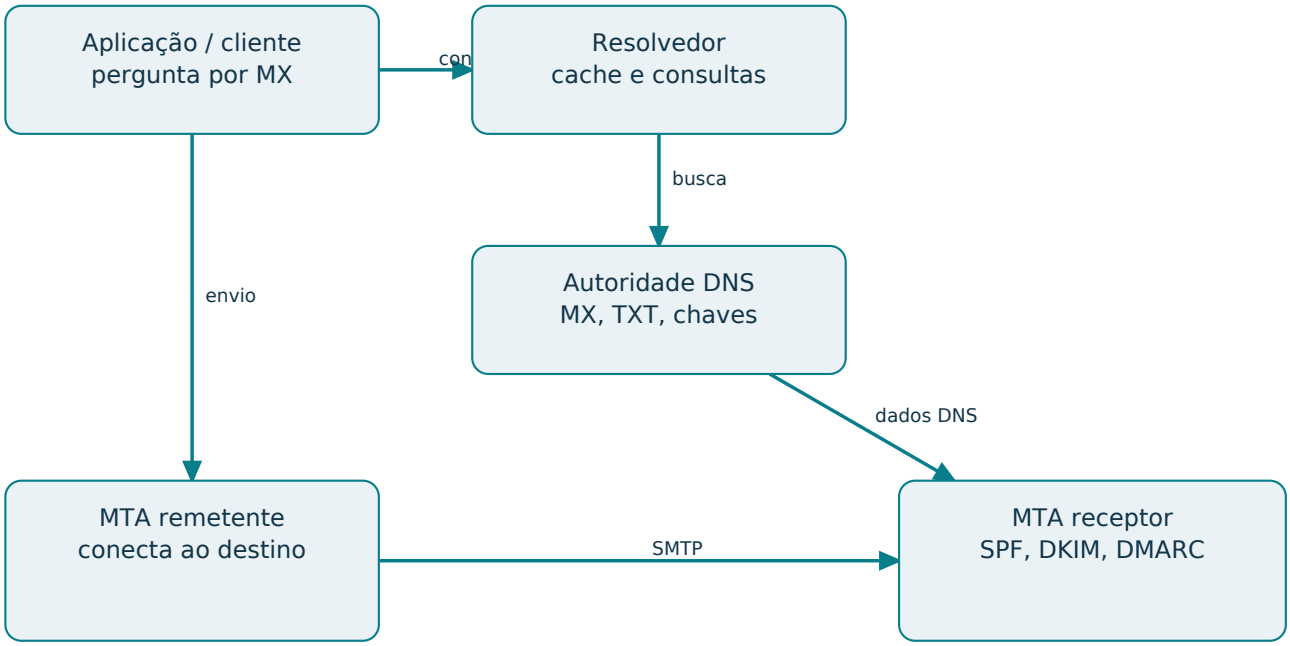
Resultado esperado da investigação

O ERP autentica e alinha. O marketing inicial pode ter SPF e DKIM pass sem alinhamento com aurora.test. Um encaminhamento pode invalidar SPF, mas preservar DKIM. Um rodapé posterior à assinatura pode invalidar DKIM. Cada conclusão precisa de evidências da mensagem e do caminho, não apenas de uma captura do painel DNS.

Inventário mínimo

Registre serviço, responsável, domínio From, MAIL FROM, IPs de saída, d/s de DKIM, política SPF, política DMARC, destino de relatórios e procedimento de desligamento. Esse inventário será reutilizado em mudanças de DNS, rotação de chaves e retirada de fornecedores.

Diagrama • resolução e autenticação



O fluxo de dados DNS não é a mensagem SMTP. O remetente usa MX para encontrar recepção. O receptor usa outros dados DNS para autenticar o remetente e localizar políticas. O desenho resume relações; em resolução pública, delegações e caches podem acrescentar etapas. [R01, R09]

Camada	Entrada	O que não prova
DNS	Nome + tipo de registro	Que um serviço de aplicação está funcionando
MX/SMTP	Domínio destinatário + resposta do servidor	Que o autor visível é legítimo
SPF	IP + MAIL FROM/HELO	Integridade do corpo
DKIM	Mensagem + assinatura + chave pública	Confidencialidade ou boa intenção
DMARC	From + resultados + alinhamento + política	Entrega obrigatória na caixa de entrada

Vocabulário inicial • identidades e fronteiras

Termo	Definição prática
MUA / MSA / MTA / MDA	Cliente do usuário; serviço de submissão; agente de transferência; agente de entrega.
Envelope SMTP	MAIL FROM e RCPT TO usados na transação; pode diferir dos cabeçalhos exibidos.
RFC5322.From	Campo que declara o autor na mensagem; seu domínio é a referência do DMARC.
Return-Path	Registro do caminho de retorno inserido na entrega; não substitua evidências da sessão SMTP por um campo arbitrário recebido.
HELO / EHLO	Identificação apresentada pelo cliente SMTP; EHLO também permite negociar extensões.
Fronteira de confiança	Ponto em que a organização decide quais IPs, metadados e avaliações de sistemas anteriores aceita como confiáveis.
Autenticação / alinhamento	Primeiro: o método validou uma identidade? Segundo: ela se relaciona ao domínio do From conforme a política?
Disposição	Ação do receptor: aceitar, colocar em quarentena, rejeitar ou outra ação local; não é sinônimo de resultado de autenticação.

Base: R09, R10, R11, R16 e R25. O glossário final complementa DNS, criptografia e relatórios.

DNS • Fase 1 | Nomes, hierarquia e resolução

Objetivo: Distinguir nome, domínio, zona, servidor autoritativo e resolvedor.

O DNS organiza nomes hierarquicamente. Um resolvedor busca respostas; um servidor autoritativo publica dados de uma zona. Delegação divide a administração do espaço de nomes. Zona é a parcela administrada por uma autoridade, não um sinônimo exato de domínio. Cache evita repetir consultas e guarda respostas pelo tempo permitido. [R01]

Considere a pergunta “qual é o MX de aurora.test?”. O cliente fornece QNAME (nome), QTYPE (MX) e classe IN. Um resolvedor recursivo procura a resposta e a devolve; um servidor autoritativo responde sobre a zona que administra. Em uma resolução pública sem cache, as referências recebidas da raiz e do domínio de topo conduzem à autoridade final. No laboratório, consultaremos diretamente um servidor local: não existe delegação pública de aurora.test.

O nome mx1.aurora.test contém rótulos separados por pontos. O ponto final representa a raiz e torna o nome absoluto. O mesmo nome pode ter vários registros de um tipo, formando um RRset. Para diagnosticar, sempre registre nome e tipo: existir A não implica existir MX, e existir TXT não implica que aquele TXT seja uma política SPF. [R01, R02, R28]

Aplicação orientada

```
dig aurora.test A
dig aurora.test NS
dig aurora.test SOA
```

No laboratório, consulte A, NS e SOA do mesmo domínio. Anote nome consultado, tipo, servidor que respondeu e TTL. Desenhe a cadeia raiz, domínio de topo e zona. Marque em qual ponto uma delegação muda a autoridade. Depois explique por que consultar o resolvedor da estação não equivale a consultar diretamente o autoritativo.

Verifique seu entendimento

DNS-1A. Qual a diferença entre consultar MX e A de aurora.test?
DNS-1B. Por que uma consulta direta ao autoritativo pode divergir do resolvedor?

Evidência de conclusão: Entregue um desenho com as funções dos servidores e uma resposta DNS anotada. Não trate o endereço do resolvedor como endereço do servidor de e-mail.

Fontes e aprofundamento: R01, seções 2–4; R02, seção 3; O01, dig.

DNS • Fase 2 | Registros e construção de uma zona

Objetivo: Ler registros e detectar erros de nomes e tipos.

Um registro possui nome, TTL, classe, tipo e dados. A representa IPv4; AAAA, IPv6; NS indica autoridade; SOA contém parâmetros da zona; TXT transporta texto; CNAME cria um alias. Um nome com CNAME não deve acumular dados comuns de outros tipos. O destino de MX deve ser nome canônico, não um alias. [R02, R03]

Delegar marketing.aurora.test significa criar uma fronteira administrativa. Os NS no pai apontam para a autoridade da zona filha; a filha publica seu próprio SOA e NS. Se o servidor é ns.marketing.aurora.test, seu endereço depende da própria zona delegada: os glue records no pai ajudam a romper essa dependência circular. Glue é informação de apoio à delegação, não um substituto para os dados autoritativos da filha. [R29]

No SOA, serial identifica a versão; refresh orienta verificações do secundário; retry trata novas tentativas; expire limita o uso da cópia sem renovação; o campo final participa do cache negativo. Um serial como 2026102701 é uma convenção humana, não uma data obrigatória. Ao editar arquivos de zona, parênteses permitem continuar um registro em várias linhas; várias strings entre aspas dentro do mesmo TXT são concatenadas, sem adicionar espaços automaticamente. [R02, R04, O08]

Aplicação orientada

```
aurora.test.  3600 IN MX 10 mx1.aurora.test.
mx1.aurora.test. 3600 IN A 192.0.2.25
aurora.test.  3600 IN TXT "texto de estudo"
```

Interprete cada coluna. Em arquivo de zona, compare mx1 e mx1.aurora.test. e explique o papel do ponto final e da origem da zona. Proponha a correção de um MX cujo destino foi preenchido com um IP. Compare a interface de seu provedor com a representação textual: alguns painéis acrescentam o domínio automaticamente.

Verifique seu entendimento

DNS-2A. Qual o resultado de "v=spf1 " "ip4:192.0.2.25 -all" no mesmo TXT?
DNS-2B. Quando a delegação pode precisar de glue?

Evidência de conclusão: Produza três registros coerentes e descreva os nomes completos resultantes. A configuração de exemplo é apenas um fragmento, não uma zona completa pronta para carregar.

Fontes e aprofundamento: R02, seções 3.2, 3.3 e 5; R03, seção 10.

DNS • Fase 3 | Cache, TTL e respostas negativas

Objetivo: Separar atraso de cache de erro de autoridade.

NXDOMAIN indica inexistência do nome; NODATA indica ausência do tipo solicitado para um nome existente. Respostas negativas também podem ser armazenadas. Seu prazo decorre dos parâmetros SOA conforme o RFC 2308. Reduzir o TTL agora não apaga respostas já armazenadas com o TTL anterior. SERVFAIL exige investigação e não significa simplesmente nome inexistente. [R04]

Exemplo temporal: às 10:00 um resolvedor guarda A=192.0.2.25 com TTL 3600. Às 10:10 a autoridade muda para .26 e TTL 300. A resposta antiga pode permanecer até 11:00 naquele cache. Consultas novas em outros resolvedores podem obter .26 antes. Isso explica divergências sem exigir um mecanismo de distribuição global chamado propagação.

Em uma resposta negativa autoritativa, o SOA permite calcular o prazo de cache conforme a regra aplicável: o menor valor entre seu TTL e o campo SOA MINIMUM. Exemplo: SOA TTL 600 e MINIMUM 300 implicam até 300 segundos nessa resposta negativa. NXDOMAIN é um código de resposta; NODATA é uma situação de resposta normalmente NOERROR sem dados do tipo solicitado. Um timeout é ausência de resposta; SERVFAIL é uma resposta de falha do servidor. Tratar os quatro casos como “registro não existe” pode produzir decisões de autenticação erradas. [R04, R28]

Aplicação orientada

```
dig aurora.test TXT
dig @192.0.2.53 aurora.test TXT +norecurse
dig ausente.aurora.test A
```

Crie um registro com TTL de 300 segundos. Consulte por um resolvedor, altere-o no autoritativo e compare as respostas ao longo do tempo. Registre horário e TTL restante. Faça um segundo experimento consultando um nome antes de criá-lo. Explique por que a resposta negativa pode persistir. O endereço do comando representa o autoritativo de laboratório.

Verifique seu entendimento

DNS-3A. Uma resposta guardada às 10:00 com TTL 1800 pode durar até quando?
DNS-3B. A existe, mas a consulta AAAA retorna NOERROR sem respostas. O nome inexiste?

Evidência de conclusão: Construa uma linha do tempo com publicação, cache e expiração. Identifique se a divergência está entre autoritativos ou somente entre caches.

Fontes e aprofundamento: R04, seções 2–5; O01, dig.

DNS • Fase 4 | DNSSEC e investigação de falhas

Objetivo: Distinguir autenticidade DNS de criptografia do transporte.

DNSSEC acrescenta autenticação de origem e integridade aos dados DNS; não oculta consultas. DNSKEY, DS e RRSIG participam da cadeia de confiança. Uma delegação sem proteção não equivale a uma assinatura inválida. DNS também precisa funcionar sobre TCP: bloquear esse transporte pode quebrar respostas grandes ou truncadas. [R05, R06]

A cadeia de confiança começa em uma âncora confiável. O pai publica DS, que identifica material de chave da filha; a filha publica DNSKEY e assinaturas RRSIG sobre conjuntos de registros. O validador confere essas relações e os prazos das assinaturas. NSEC ou NSEC3 permitem provar negação de existência em zonas assinadas. Isso autentica dados; não protege a chave privada de um administrador comprometido. [R30, R31]

“Secure” significa validação bem-sucedida; “insecure” pode representar uma delegação legitimamente sem proteção; “bogus” indica que a validação exigida não foi satisfeita. O bit AD é uma afirmação do resolvedor e só tem utilidade dentro da relação de confiança com ele. EDNS(0) permite sinalizar capacidades e tamanho UDP; respostas maiores ainda podem precisar de TCP. Ao comparar UDP e TCP, use o mesmo nome, tipo e servidor. [R28, R32]

Aplicação orientada

```
dig aurora.test DNSKEY +dnssec
dig aurora.test DS +dnssec
dig aurora.test TXT +tcp
```

Em zona de teste, compare respostas por um resolvedor validador e pelo autoritativo. Observe AD, DO e assinaturas sem confundi-los: +dnssec solicita dados relacionados a DNSSEC, não transforma o dig em um validador completo. Investigue um cenário hipotético em que UDP funciona e TCP falha. Liste evidências de firewall, truncamento e validação antes de culpar o registro TXT.

Verifique seu entendimento

DNS-4A. Encontrar RRSIG basta para declarar a resposta secure?
DNS-4B. Qual hipótese investigar se +tcp funciona e UDP falha?

Evidência de conclusão: Explique uma cadeia de confiança e indique quais evidências distinguem falha de rede de falha de assinatura. Use a documentação do resolvedor para validar, não apenas a presença de RRSIG.

Fontes e aprofundamento: R05, seções 3–5; R06, seção 6; O01.

DNS • Fase 5 | Operação, ameaças e mudanças

Objetivo: Planejar mudanças DNS com evidências e recuperação.

Ameaças incluem respostas forjadas e comprometimento de componentes do sistema. DNSSEC não resolve comprometimento da autoridade nem indisponibilidade. Trocas de chaves precisam coordenar publicação, caches e cadeia de confiança; retirar material antigo cedo demais pode interromper validação. [R07, R08]

Na Aurora, a migração de DNS deve preservar tanto os destinos MX quanto os TXT de autenticação e os seletores DKIM delegados. Uma zona aparentemente completa pode faltar justamente um seletor antigo ainda usado por mensagens em trânsito. Compare o inventário por nome e tipo, além do número total de registros.

Um procedimento de mudança tem quatro estados observáveis: antes, coexistência, nova autoridade operacional e retirada do ambiente anterior. Cada estado precisa de evidências. Para uma zona assinada, coordenar DS e DNSKEY é essencial: um DS que aponta para uma chave indisponível pode fazer resolvedores validadores recusarem os dados. Reverter apenas NS pode não reverter a cadeia DNSSEC. Escolha o procedimento de rollover compatível com o operador e faça uma simulação antes da produção. [R08]

Mantenha também um controle de acesso à conta DNS, registro de mudanças e responsáveis por cada serviço. Essas medidas são decisões operacionais do caso, não funcionalidades fornecidas automaticamente pelo protocolo.

Aplicação orientada

```
Plano de mudança:
1. Estado atual e TTLs
2. Nova publicação e evidências
3. Janela de coexistência
4. Verificação externa
5. Critério de reversão
```

Projete uma migração de autoridade DNS para um domínio de e-mail. Inventarie NS, delegação, DS, MX, TXT e seletores DKIM. Simule a descoberta de um DS antigo após a troca. Escreva uma hipótese, a consulta que a testa e a ação corretiva. Defina responsáveis e não use “propagação” como diagnóstico sem localizar a divergência.

Verifique seu entendimento

DNS-5A. Por que comparar somente o MX é insuficiente numa migração?
DNS-5B. O que documentar antes de reverter uma migração assinada?

Evidência de conclusão: Entregue um procedimento com pré-condições, testes por tipo de registro, prazo baseado em TTLs e um plano de reversão. Justifique quais problemas DNSSEC detecta e quais ficam fora de seu alcance.

Fontes e aprofundamento: R07; R08, seções 3–4; R05.

MX • Fase 1 | Recepção e envelope SMTP

Objetivo: Relacionar domínio destinatário e servidor de recepção.

O MX pertence ao domínio destinatário. Seu valor contém preferência e nome do servidor; o menor número tem prioridade. MX não define por si só quem pode enviar em nome do domínio. O SMTP usa o envelope para encaminhamento; o destinatário do cabeçalho não substitui RCPT TO. [R02, R09]

Na Aurora, o endereço faturas@aurora.test descreve uma caixa, mas o DNS publica o servidor que aceita mensagens para o domínio inteiro. O remetente extrai aurora.test do destinatário do envelope, consulta MX e resolve o host escolhido em A/AAAA. O registro não transporta porta: o transporte SMTP entre servidores usa normalmente a porta 25. Submissão por usuários é outro serviço, normalmente na porta 587. [R11, R35]

A conversa SMTP estabelece quem envia no envelope e quem recebe antes de transmitir os cabeçalhos e o corpo. MAIL FROM pode ser retorno@aurora.test, enquanto From mostra faturas@aurora.test. Uma resposta positiva ao RCPT TO só aceita aquele destinatário para a transação; a confirmação final após DATA é o ponto que deve ser observado para saber se a mensagem foi aceita pelo próximo servidor. Isso não demonstra que ela apareceu na caixa de entrada. [R11]

Aplicação orientada

```
fornecedor.test. IN MX 10 mx1.fornecedor.test.
fornecedor.test. IN MX 20 mx2.fornecedor.test.
mx1.fornecedor.test. IN A 192.0.2.40
```

Para uma entrega de avisos@aurora.test a pessoa@fornecedor.test, identifique qual domínio consultar. Em seguida encontre os endereços do destino MX. Explique por que editar o MX de aurora.test não muda a autorização SPF de um aplicativo. Desenhe separadamente o trajeto de envio e o caminho de uma devolução.

Verifique seu entendimento

MX-1A. Qual domínio é consultado ao enviar para aluno@destino.test?
MX-1B. MX 10 e MX 20 significam 10% e 20% do tráfego?

Evidência de conclusão: Identifique domínio consultado, preferência, host e endereço. Não confunda MX com registro A ou com autorização de remetente.

Fontes e aprofundamento: R02, seção 3.3.9; R09; R11, seção 5.

MX • Fase 2 | Preferência, ausência e Null MX

Objetivo: Interpretar caminhos alternativos corretamente.

Com a mesma preferência, destinos são distribuídos pelo remetente conforme as regras SMTP. Se não há MX, pode existir o fallback para A/AAAA do próprio domínio; isso não autoriza ignorar MX existentes e quebrados. Null MX declara ausência de serviço de recepção e não deve coexistir com outros MX. [R11, R12]

Veja três configurações da Aurora. Com MX 10 mx1 e MX 20 mx2, mx1 é preferido. Com dois MX de preferência 10, os destinos de mesma preferência permitem distribuição segundo as regras SMTP. Com MX 0 . em semcorreio.aurora.test, a organização declara que esse domínio não oferece recepção. O ponto isolado é o marcador especial de Null MX. [R11, R12]

Não confunda “não existe registro MX” com “o MX existe, mas está quebrado”. No primeiro caso há o fallback previsto para o endereço do próprio domínio; no segundo não se deve desconsiderar o registro publicado e inventar outro caminho. Um host MX que aponta para CNAME introduz uma configuração inadequada: publique um nome canônico com endereços. A consulta DNS só prova a publicação; um serviço acessível e capaz de aceitar o destinatário é uma verificação posterior. [R03]

Um domínio que não envia também pode publicar SPF restritivo e política DMARC apropriada. Isso é uma dimensão diferente de declarar que não recebe.

Aplicação orientada

```
semcorreio.aurora.test. IN MX 0 .
```

Compare quatro casos: dois MX válidos; nenhum MX com A existente; MX apontando para host sem endereço; Null MX. Para cada caso, descreva se deve existir uma tentativa normal, uma falha ou uma declaração explícita de não recepção. Não transforme um teste de DNS em prova de que a porta SMTP está disponível.

Verifique seu entendimento

MX-2A. Pode haver MX 0 . e MX 10 mx1 no mesmo domínio?
MX-2B. Como corrigir MX apontando para 192.0.2.25?

Evidência de conclusão: Produza uma tabela com resultado esperado e referência. Diferencie domínio que não recebe mensagens de domínio que não envia: Null MX não substitui políticas de autenticação de saída.

Fontes e aprofundamento: R11, seção 5.1; R12, seções 3–4.

MX • Fase 3 | Disponibilidade e filas

Objetivo: Avaliar redundância como serviço, não apenas como DNS.

Um host MX pode ter vários endereços. SMTP distingue falhas temporárias e permanentes, e usa filas e novas tentativas. Ter dois nomes no DNS não demonstra independência entre provedores, redes ou servidores. A arquitetura de e-mail inclui vários componentes que precisam cooperar. [R11, seções 4.2 e 4.5; R09]

Os códigos de resposta SMTP dão uma primeira classificação: 2xx indica sucesso, 4xx falha temporária e 5xx falha permanente para a operação. Códigos ampliados usam o formato classe.assunto.detalhe: 4.2.2 pode indicar caixa cheia temporariamente; 5.1.1, endereço de caixa inválido. Sempre leia o estágio e a descrição, porque o mesmo servidor pode rejeitar conexão, remetente, destinatário ou conteúdo. [R33]

Uma DSN é uma notificação estruturada de entrega. Campos como Final-Recipient, Action, Status e Diagnostic-Code ajudam a localizar o destinatário, a ação e a resposta original. Não interprete uma devolução apenas pelo assunto “falha de envio”. O endereço de retorno da mensagem original participa do destino da notificação; notificações usam cuidados para não criar ciclos de devolução. [R34]

O MX secundário da Aurora deve conhecer os destinatários válidos e o encaminhamento interno. Se ele aceitar indiscriminadamente e falhar depois, a organização acumula filas e devoluções evitáveis.

Aplicação orientada

```
Inventário por MX:
DNS | IPv4/IPv6 | rede | SMTP | destinatários
filtros | fila | monitoramento | recuperação
```

Construa dois caminhos de recepção fictícios e marque dependências compartilhadas. Simule indisponibilidade do principal: qual servidor aceita, onde a mensagem fica e como retorna ao destino final? Proponha o teste de uma resposta temporária e de um destinatário inexistente. Defina como evitar que o secundário tenha regras de aceitação incompatíveis.

Verifique seu entendimento

MX-3A. O que fazer diante de 451 no RCPT TO?
MX-3B. Quais campos de DSN ajudam a diferenciar dois destinatários?

Evidência de conclusão: Entregue uma matriz de falhas e critérios de sucesso. Não declare alta disponibilidade sem testar aceitação, enfileiramento e entrega posterior.

Fontes e aprofundamento: R09, arquitetura; R11, seções 4.2, 4.5 e 5.

MX • Fase 4 | TLS, MTA-STS e DANE

Objetivo: Diferenciar descoberta de destino e proteção do transporte.

MTA-STS publica uma política obtida por HTTPS e anuncia sua versão no DNS; ela descreve hosts MX e tratamento de TLS. DANE para SMTP usa TLSA com DNSSEC para autenticar o serviço TLS. São controles de transporte, diferentes da autenticação do domínio do autor. [R13, R14]

No MTA-STS, o TXT _mta-sts anuncia um identificador de versão, enquanto o documento HTTPS informa version, mode, mx e max_age. Mudar só o TXT não cria a política. O modo testing permite observar problemas; enforce solicita cumprimento pelo remetente que implementa o mecanismo. Uma política em cache influencia migrações, portanto mantenha os nomes antigos e novos autorizados durante a transição planejada. [R13]

No DANE SMTP, o nome TLSA combina porta e transporte, como _25._tcp.mx1.aurora.test. Seus campos representam uso do certificado, seletor, tipo de correspondência e dado de associação. A confiança depende de DNSSEC e das regras de seleção do destino SMTP; não basta um TXT com uma impressão digital. [R14]

Para a Aurora, o exercício compara decisões: quem fornece confiança na chave TLS, onde se publica a política e o que ocorre quando um certificado muda? Não copie dados TLSA ilustrativos como se fossem hashes calculados do seu certificado.

Aplicação orientada

```
_mta-sts.aurora.test. IN TXT "v=STSv1; id=20261027"
# Local de política MTA-STS:
https://mta-sts.aurora.test/.well-known/mta-sts.txt
# Nome TLSA para um MX na porta 25:
_25._tcp.mx1.aurora.test.
```

Projete uma política MTA-STS em modo de teste com os dois MX do laboratório. Liste requisitos do certificado e do endpoint HTTPS lendo o RFC. Em outro desenho, identifique quais dados DNSSEC precisam ser validados para DANE. Explique por que simplesmente criar um TLSA sem uma cadeia DNSSEC válida não conclui a implantação.

Verifique seu entendimento

MX-4A. Onde fica o conteúdo principal da política MTA-STS?
MX-4B. Qual pré-condição distingue DANE SMTP neste estudo?

Evidência de conclusão: Entregue dois desenhos de confiança: HTTPS/Web PKI para a política MTA-STS e DNSSEC/TLSA para DANE. Registre a necessidade de testar suporte do remetente.

Fontes e aprofundamento: R13, seções 3–5; R14, seções 2–3.

MX • Fase 5 | Migração e observabilidade de transporte

Objetivo: Executar um plano de troca com critérios mensuráveis.

TLS-RPT permite solicitar relatórios de sucesso e falha do transporte TLS. Esses dados têm objetivo diferente dos relatórios DMARC: investigar conexão e política TLS, não alinhamento do autor. Mudanças nos MX devem considerar também políticas MTA-STS armazenadas em cache. [R15, R13]

A Aurora trocará mx1 por mxnovo. Antes da mudança, ela testa o novo destino, inclui o novo nome na política de transporte e mantém a compatibilidade com o destino antigo. Depois altera a preferência/registro MX, observa filas e erros, e só retira o antigo quando os caches e a janela operacional forem considerados. Essa sequência é um plano de laboratório; a duração precisa ser calculada para o ambiente.

TLS-RPT agrega dados de transporte como sessões bem-sucedidas e tipos de falha. Uma falha de correspondência de certificado sugere investigação diferente de uma falha de DNSSEC em DANE. Já o relatório DMARC descreve uso e autenticação do domínio do autor. Guarde essas séries separadamente e correlacione por intervalo de tempo. [R15]

O critério de conclusão da mudança precisa abranger IPv4 e IPv6 publicados. Um AAAA esquecido pode gerar falhas somente para remetentes que tentam IPv6, enquanto testes locais IPv4 permanecem verdes.

Aplicação orientada

```
_smtp._tls.aurora.test. IN TXT
  "v=TLSRPTv1; rua=mailto:tls@aurora.test"
```

Planeje trocar mx1 por mxnovo. Organize preparação, publicação de política compatível, espera necessária, mudança DNS e retirada do destino anterior. Defina como correlacionar erros TLS, filas e consultas DNS. Simule um certificado que não cobre o novo nome. Decida quando reverter e quais registros precisam voltar juntos.

Verifique seu entendimento

MX-5A. O relatório TLS-RPT substitui o DMARC?
MX-5B. Por que retirar imediatamente o MX antigo pode causar falhas?

Evidência de conclusão: Entregue um roteiro com testes de entrega nos dois sentidos, evidências TLS e critérios de reversão. Preserve o recebimento dos próprios relatórios durante a migração.

Fontes e aprofundamento: R15, seções 3–4; R13, seções 5 e 8.

SPF • Fase 1 | Identidade e resultados

Objetivo: Entender exatamente o que SPF autentica.

SPF compara o IP da conexão com a política da identidade MAIL FROM, e também prevê HELO. Não autentica diretamente o From visível. Os resultados incluem none, neutral, pass, fail, softfail, temperror e permerror. Em envelope vazio, a identidade derivada de HELO tem papel definido pelo protocolo. [R20, seções 2 e 4]

Considere o ERP autorizado a enviar por 192.0.2.25 com envelope retorno@aurora.test. A política ip4:192.0.2.25 -all aprova esse IP e reprova outro que chegue ao -all. Trocar somente o nome exibido ao leitor não altera a identidade SPF. Assim, alguém pode obter SPF pass para fornecedor.test enquanto apresenta From em aurora.test: o pass diz respeito à primeira identidade. [O02]

Os resultados não são todos equivalentes. none significa ausência de política aplicável; neutral não faz uma afirmação positiva; softfail é uma declaração negativa fraca; fail declara não autorização. temperror representa problema transitório; permerror indica impossibilidade de avaliar corretamente a política. “Perm” descreve a categoria do erro, não uma condenação permanente do remetente. O receptor decide a disposição da mensagem combinando sinais. [O03]

O IP considerado deve ser o da conexão de entrada na fronteira correta. Avaliar o IP de um proxy interno sem recuperar a origem de forma confiável produz um teste sobre o sistema errado.

Aplicação orientada

```
aurora.test. IN TXT "v=spf1 ip4:192.0.2.25 -all"
```

Considere IP conectado 192.0.2.25 e MAIL FROM retorno@aurora.test. Explique qual política consultar. Depois troque apenas o From visível para avisos@fornecedor.test e pergunte se a decisão SPF muda. Por fim troque o IP para 192.0.2.26. Anote a diferença entre autenticar o envelope e comprovar a identidade mostrada ao leitor.

Verifique seu entendimento

SPF-1A. Quais três entradas básicas registrar numa avaliação SPF?
SPF-1B. Qual a diferença operacional entre fail e temperror?

Evidência de conclusão: Entregue uma tabela com IP, MAIL FROM, From e resultado esperado. Um pass SPF sozinho não permite concluir pass DMARC.

Fontes e aprofundamento: R20, seções 2.3–2.6 e 4; O02.

SPF • Fase 2 | Mecanismos e composição da política

Objetivo: Construir uma política mínima e compreensível.

Os mecanismos são avaliados em ordem até corresponderem. ip4/ip6 descrevem redes; a e mx dependem de DNS; include usa a avaliação de outra política. Qualificadores +, -, ~ e ? representam pass, fail, softfail e neutral. redirect delega a avaliação quando nenhum mecanismo corresponde; não é outro nome para include. Deve existir apenas um registro SPF aplicável por nome. [R20, seções 3–6; O02]

include não cola texto dentro do registro. Ele avalia a política referenciada para o mesmo IP: um pass faz o mecanismo corresponder; fail, softfail ou neutral normalmente permitem continuar na política chamadora. Erros e ausência de política no alvo têm tratamento próprio e não devem ser silenciosamente ignorados. redirect transfere a avaliação quando os mecanismos locais não corresponderam; um all anterior impede que ele seja usado. [R20]

Exemplo autoral: “ip4:192.0.2.25 include:envio.fornecedor.test -all”. Se o IP é .25, termina no primeiro mecanismo; se é autorizado apenas pelo fornecedor, termina no include; se nenhum autoriza, chega ao -all. Se o include retorna fail, o resultado final não é automaticamente o fail do fornecedor: a política chamadora continua.

A autorização deve refletir o inventário. O mecanismo mx pode ampliar implicitamente o conjunto de emissores quando os destinos de recepção mudam. Para a Aurora, o MTA que recebe não deve ser autorizado a enviar apenas por conveniência de edição. [O02]

Aplicação orientada

```
aurora.test. IN TXT (
 "v=spf1 ip4:192.0.2.25 "
 "include:_spf.fornecedor.test -all"
)
```

Leia as duas strings como partes de um único TXT. Desenhe os caminhos de avaliação para um IP próprio, um IP autorizado pelo include e um IP desconhecido. Compare esse arranjo com dois registros TXT independentes iniciados por v=spf1. Discuta por que adicionar +all destrói a restrição pretendida.

Verifique seu entendimento

SPF-2A. Em “include:A ip4:192.0.2.25 -all”, A retorna fail para .25. O resultado final é fail?
SPF-2B. Em “v=spf1 -all redirect=A”, redirect é alcançado?

Evidência de conclusão: Entregue a política acompanhada de justificativa para cada mecanismo. A política incluída é fictícia; não copie este include para produção.

Fontes e aprofundamento: R20, seções 3, 5 e 6; O02.

SPF • Fase 3 | Orçamento DNS e erros de avaliação

Objetivo: Calcular dependências sem confundir termos com pacotes.

O limite de dez se aplica aos termos avaliados que provocam consultas, incluindo dependências recursivas, não apenas ao número de includes visíveis. ip4/ip6 não consomem esse orçamento. Há limites adicionais para mx/ptr e consultas sem resultado útil. O estouro gera permerror. A indisponibilidade DNS pode produzir temperror. [R20, seção 4.6.4; O03, O04]

O orçamento é um limite de complexidade da avaliação, não a quantidade de pacotes capturados. Um resolvedor pode satisfazer consultas em cache sem eliminar os termos que contam. a, mx, include, exists, ptr e redirect participam do orçamento conforme a norma; ptr é desaconselhado. Consultas vazias, como NXDOMAIN ou ausência de dados, têm limite adicional recomendado de duas; esse limite não é uma licença para exceder o orçamento principal. [R20]

Para auditar, escreva uma árvore com cada dependência e considere diferentes IPs. O caminho curto pode terminar antes de percorrer muitos mecanismos; o pior caminho pode atravessar todos. Um fornecedor pode alterar sua própria política e mudar o custo da sua, mesmo quando o TXT local permaneceu idêntico. [O04]

Na Aurora, três sistemas independentes devem ter dono e identidade definidos. Separá-los em subdomínios pode facilitar a governança, mas é necessário verificar o alinhamento DMARC de cada fluxo; segmentar por nome não corrige automaticamente a autenticação.

Aplicação orientada

```
Política raiz: include:A include:B -all
A: inclui C e D antes de terminar
B: inclui E, F e G antes de terminar
C/D/E/F/G: somente ip4 e -all
```

No cenário proposto, assuma ausência de correspondência até o fim e nenhuma outra dependência. Conte cada include realmente percorrido: raiz→A, A→C, A→D, raiz→B, B→E, B→F, B→G. Agora acrescente quatro includes em G e recalcule. Compare o caminho de pior caso com um IP que corresponde logo no primeiro ip4.

Verifique seu entendimento

SPF-3A. Um cache quente permite onze termos que contam?
SPF-3B. Por que testar apenas o IP principal pode esconder permerror?

Evidência de conclusão: Explique o total 7 e por que o cenário ampliado ultrapassa 10. Documente a árvore, não apenas a quantidade de TXT ou de requisições observadas em um cache.

Fontes e aprofundamento: R20, seção 4.6.4; O03; O04.

SPF • Fase 4 | Serviços terceirizados e encaminhamento

Objetivo: Relacionar falhas ao caminho real da mensagem.

Encaminhamento altera o IP observado pelo próximo receptor e pode fazer SPF falhar. Reescrever o envelope pode recuperar SPF para outra identidade, sem necessariamente alinhá-la ao From original. Inventarie serviços que enviam e trate subdomínios de envelope conforme a configuração do provedor. [R21, seções 3–4; O02, O03]

Quando a mensagem passa por um encaminhador, o receptor final vê o IP desse intermediário. Se o envelope original for preservado, ele compara esse novo IP com a política do emissor original. O autor talvez nunca tenha autorizado o encaminhador. Acrescentar todos os encaminhadores possíveis ao SPF não é uma solução administrável. [R21]

A reescrita do envelope pode permitir autenticação da identidade do encaminhador. Isso não significa que essa identidade pertença à Aurora nem que se alinhe ao From original. Se DKIM sobreviver e usar d=aurora.test, DMARC ainda pode passar por essa assinatura. Se a lista acrescenta um rodapé, a assinatura pode deixar de ser válida. O problema resulta da combinação de caminho, envelope e conteúdo, não de uma única configuração TXT.

Para o marketing, compare o envelope padrão do fornecedor e um domínio de retorno personalizado. Faça um envio real após configurar; a existência de registros no painel não demonstra qual identidade o serviço efetivamente usa. [O03, O06]

Aplicação orientada

```
Origem → encaminhador → receptor final
IP visto pelo receptor: o do encaminhador
From visível: pode continuar sendo o original
```

Crie uma matriz para ERP, plataforma de marketing e sistema de chamados. Inclua responsável, IP observado, MAIL FROM, domínio DKIM e From. Simule um aplicativo que passa SPF usando o domínio do fornecedor. Indique o que ainda falta comprovar para DMARC. Repita com uma mensagem encaminhada e compare SPF e assinatura DKIM.

Verifique seu entendimento

SPF-4A. SPF falhou após encaminhamento: isso prova falsificação?
SPF-4B. Qual identidade verificar após personalizar o domínio de retorno?

Evidência de conclusão: Entregue inventário por fluxo. Uma correção só deve ampliar a autorização quando a origem estiver identificada; não adicione IPs desconhecidos apenas porque apareceram em um relatório.

Fontes e aprofundamento: R21; O02, configuração e subdomínios; O03, investigação de falhas.

SPF • Fase 5 | Governança e manutenção

Objetivo: Manter a autorização coerente ao longo do tempo.

Fornecedores podem alterar dependências e endereços. Simplificar uma política exige preservar as origens necessárias e o orçamento DNS. Transformar includes em IPs estáticos transfere para o operador a responsabilidade de manter esses endereços atualizados. A documentação oficial enfatiza inventário, ausência de registros duplicados e investigação dos resultados. [O02–O04]

Uma autorização deve ter motivo, responsável e fim previsto. Para contratar um novo SaaS, registre o domínio do envelope, a política oficial do fornecedor, as dependências adicionadas, o pior caminho e a evidência de teste. Para removê-lo, confirme tarefas agendadas e mensagens ainda em fila; depois retire a autorização e observe os resultados.

O “flattening” substitui dependências por conjuntos de endereços. Pode reduzir consultas, mas cria um inventário que envelhece quando o fornecedor muda a infraestrutura. Uma atualização automática mal projetada pode também ampliar intervalos indevidamente. No caso Aurora, a decisão deve comparar custo de manutenção e impacto de uma lista desatualizada. [O02–O04]

Evite uma política enorme apenas para acomodar qualquer serviço solicitado. Separar tráfego transacional e marketing ajuda a identificar responsabilidades e falhas, mas a equipe ainda precisa manter autenticação, alinhamento e relatórios em cada domínio usado. Os dados de observação orientam investigação; não autorizam automaticamente IPs desconhecidos.

Aplicação orientada

```
Registro de mudança:
Serviço | dono | identidade | dependências
Antes/depois | teste | retirada | reversão
```

Proponha a retirada de um fornecedor que ainda aparece nos relatórios. Quais evidências distinguem atividade legítima residual de abuso? Simule mudança de include que leva o pior caminho de 8 para 11 termos. Escolha entre segmentar fluxos, remover dependências obsoletas e redesenhar a política. Justifique a escolha sem usar permissões amplas como solução.

Verifique seu entendimento

SPF-5A. Qual é o risco de congelar em IPs a política de um fornecedor?
SPF-5B. Que evidência falta ao pedido “adicione este include”?

Evidência de conclusão: Entregue um processo de entrada e saída de fornecedores com revisão periódica, teste de IPv4/IPv6 e responsáveis. Defina alerta para mudança de dependência e um procedimento para restaurar a política anterior.

Fontes e aprofundamento: O02; O03; O04; R20, seção 11.

DMARC • Fase 1 | Alinhamento e decisão

Objetivo: Separar autenticação de vínculo com o From.

DMARC usa o domínio do From como referência. Passa quando pelo menos um método, SPF ou DKIM, passa e está alinhado. Alinhamento estrito exige igualdade; relaxado compara domínios organizacionais. Política e decisão final do receptor são coisas distintas. [R16; O06]

Use duas perguntas separadas: o método passou? O domínio que passou está alinhado ao From? A combinação lógica é “SPF pass e alinhado” OU “alguma assinatura DKIM pass e alinhada”. Se ambos passam por fornecedor.test e o From é aurora.test, não há uma identidade alinhada. Se apenas DKIM passa por aurora.test, há um caminho suficiente. [O06]

O alinhamento estrito compara nomes completos; relaxed depende da determinação do domínio organizacional. Não faça essa determinação retirando sempre um rótulo ou usando os dois últimos. Nesta apostila, exercícios introdutórios usam igualdade exata. Nos exemplos relaxados, o domínio organizacional é informado ou demonstrado na fase 5.

Exemplo Aurora: envelope bounces@erp.aurora.test e From faturas@aurora.test não são estritamente iguais. Poderão alinhar no modo relaxado se a descoberta confirmar a mesma organização. d=aurora.test e From aurora.test são iguais nos dois modos. O conteúdo da caixa local “faturas” não é a unidade comparada. [R16]

Aplicação orientada

```
From: avisos@aurora.test
SPF pass: retorno@fornecedor.fornecedor.test
DKIM pass: d=aurora.test
Conclusão do exercício: DMARC pass por DKIM
```

Monte quatro combinações: ambos alinhados; somente SPF alinhado; somente DKIM alinhado; nenhum alinhado. Para evitar ambiguidades no primeiro exercício, use domínios idênticos quando houver alinhamento e domínios claramente independentes quando não houver. Explique por que dois resultados pass podem coexistir com uma falha DMARC.

Verifique seu entendimento

DMARC-1A. SPF pass desalinhado e DKIM pass alinhado: qual o resultado DMARC?
DMARC-1B. Em modo estrito, erp.aurora.test alinha com aurora.test?

Evidência de conclusão: Produza uma tabela-verdade. Antes de avançar para domínios organizacionais, conclua corretamente os casos de igualdade exata.

Fontes e aprofundamento: R16, seções 4 e 5; O06.

DMARC • Fase 2 | Políticas e implantação gradual

Objetivo: Publicar política com um processo de avaliação.

Publica-se TXT em _dmarc. As políticas none, quarantine e reject expressam tratamento solicitado para falhas. Monitorar antes de restringir permite identificar remetentes legítimos ainda desalinhados. adkim e aspf escolhem alinhamento. A política não garante entrega nem substitui outros filtros do receptor. [R16; O06]

A implantação da Aurora começa observando os fluxos conhecidos e procurando origens esquecidas. p=none não corrige as falhas: apenas não solicita uma disposição restritiva por essa política. quarantine e reject são preferências publicadas; o receptor mantém decisões locais, incluindo outras razões para rejeitar uma mensagem que passe autenticação. [O06]

sp expressa política para subdomínios existentes quando se aplica o registro organizacional; np cobre os não existentes nas condições da norma. Uma política própria descoberta no domínio autor prevalece para ele. adkim e aspf têm padrão r; s seleciona estrito. rua solicita agregados; ruf solicita informações de falha, sujeitas a suporte e tratamento de privacidade. [R16, R18]

Para avançar, use critérios observáveis por fluxo: ERP, suporte, marketing e mensagens administrativas. Inclua um ciclo de faturamento e teste encaminhamento. Se apenas 0,5% falha, esse grupo ainda pode conter todas as notas fiscais. O denominador precisa corresponder ao processo de negócio.

Aplicação orientada

```
_dmarc.aurora.test. IN TXT (
 "v=DMARC1; p=none; "
 "rua=mailto:dmarc@aurora.test; adkim=r; aspf=r"
)
```

Planeje começar com observação, corrigir as origens identificadas e só depois testar restrição. Defina um critério por fluxo, como ausência de falhas legítimas não explicadas durante um ciclo operacional completo. Inclua processos raros, como faturamento mensal. Não use uma taxa global de aprovação como única evidência.

Verifique seu entendimento

DMARC-2A. p=none faz uma mensagem desalinhada passar DMARC?
DMARC-2B. Uma taxa de aprovação de 99% basta para publicar reject?

Evidência de conclusão: Entregue um plano que considere subdomínios e caixa de relatórios. Exemplos antigos com pct não devem ser usados como garantia de implantação gradual no padrão atual; veja a fase 5.

Fontes e aprofundamento: R16, seção 4.7; O06, implantação gradual.

DMARC • Fase 3 | Relatórios e autorização externa

Objetivo: Converter telemetria em hipóteses verificáveis.

Relatórios agregados são documentos XML com volumes, origens e resultados. Separe resultado bruto SPF/DKIM de alinhamento e disposição. Destinos externos exigem verificação de autorização. Relatórios não provam que todo o tráfego foi observado e seu conteúdo precisa ser tratado como entrada não confiável. [R17, seções 3–9]

Um relatório identifica o produtor, o período e os grupos de mensagens. Para cada grupo, source_ip indica a origem observada e count o volume. policy_evaluated registra resultados para DMARC e disposição; auth_results preserva resultados dos métodos. Por isso pode haver spf=pass em auth_results e spf=fail no resultado de alinhamento: o domínio autenticado era outro. [R17]

No exemplo Aurora, 900 mensagens do ERP passam alinhadas; 80 do marketing passam apenas por fornecedor.test; 20 não têm autenticação útil. A soma é 1000, com 90% de aprovação observada. Isso não prova que 10% seja ataque: 80 podem ser um serviço legítimo mal configurado. Também não prova cobertura total, porque nem todo receptor envia relatórios.

Se rua aponta para um coletor externo, o coletor publica a autorização em um nome que combina domínio reportado e domínio de destino. A equipe deve testar a recepção e a extração dos anexos. Deduplique relatórios, valide estrutura e imponha limites ao processamento de dados recebidos. [R17]

Aplicação orientada

```
# aurora.test envia relatório para coletor.fornecedor.test
aurora.test._report._dmarc.coletor.fornecedor.test.
  IN TXT "v=DMARC1;"
```

Use um conjunto fictício com 900 mensagens do ERP, 80 de um serviço novo e 20 de IPs desconhecidos. Suponha 900 alinhadas, 80 DKIM pass não alinhadas e 20 sem autenticação. Classifique o que precisa de investigação e o que ainda não pode ser chamado de ataque. Compare o denominador observado com o volume de envio interno.

Verifique seu entendimento

DMARC-3A. Por que auth_results SPF pass pode coexistir com policy_evaluated SPF fail?
DMARC-3B. Qual a taxa observada no exemplo 900/80/20?

Evidência de conclusão: Entregue um painel por origem e fluxo, com hipótese, dono e próximo teste. Para o destino externo, indique que a autorização precisa existir no DNS administrado pelo coletor.

Fontes e aprofundamento: R17, seções 3, 4, 7–9.

DMARC • Fase 4 | Fluxos indiretos, ARC e privacidade

Objetivo: Analisar exceções sem confundir sinais de confiança.

Listas e encaminhadores podem alterar o caminho ou o conteúdo e prejudicar autenticação. ARC registra uma cadeia autenticada de avaliações e transformações; sua validação não torna o intermediário automaticamente confiável nem converte toda falha DMARC em pass. Relatórios de falha podem expor cabeçalhos e conteúdo pessoal. [R21, R22, R18]

ARC é útil para transportar avaliações anteriores por uma cadeia de intermediários. ARC-Authentication-Results descreve resultados; ARC-Message-Signature protege a mensagem no salto; ARC-Seal encadeia o conjunto. Validar a cadeia não prova que toda avaliação inicial foi correta nem que o intermediário merece confiança. Uma política local ainda precisa considerar quem produziu os selos. [R22]

Na Aurora, a lista de discussão recebe uma mensagem válida, acrescenta um rodapé e a encaminha. O receptor final pode observar SPF e DKIM falhando, mas ter outros sinais do processamento anterior. A conclusão adequada documenta o que foi perdido, o que a cadeia preserva e qual exceção o receptor aplicou; não reclassifica magicamente uma assinatura quebrada como válida.

Relatórios de falha podem incluir conteúdo sensível. Solicitar ruf não garante recebimento e pode aumentar a exposição de dados. A organização deve definir acesso, retenção, necessidade e tratamento desses relatórios antes de habilitar coleta detalhada. [R18]

Aplicação orientada

```
Fluxo A: envio direto
Fluxo B: encaminhamento sem alteração
Fluxo C: lista com rodapé e assunto alterado
```

Compare os três fluxos usando a mesma mensagem original. Registre IP, envelope, From, alterações, SPF, DKIM, DMARC e ARC quando disponível. Explique por que o receptor pode usar política local para tratar uma falha. Depois escreva um requisito de minimização e retenção para relatórios detalhados, sem presumir que todos os receptores os enviem.

Verifique seu entendimento

DMARC-4A. Um ARC-Seal válido significa que o autor original é legítimo?
DMARC-4B. Por que a ausência de relatórios ruf não prova ausência de falhas?

Evidência de conclusão: Entregue diagnóstico por transformação e por salto. Diferencie prova criptográfica de um selo ARC da decisão de confiar em quem o produziu.

Fontes e aprofundamento: R21, seções 3–5; R22, seções 5–7; R18, seções 2 e 7.

DMARC • Fase 5 | Padrão de 2026 e interoperabilidade

Objetivo: Interpretar a descoberta atual e comparar implementações.

O RFC 9989 substitui o 7489 e o 9091. Introduz descoberta por DNS Tree Walk, com limites próprios; não presuma que domínio organizacional seja sempre os dois últimos rótulos. pct, rf e ri são históricos; np, psd e t integram a especificação atual. Relatórios ficam nos RFCs 9990/9991. [R16-R19]

A descoberta começa consultando _dmarc do domínio autor. Se há política válida ali, ela governa a política desse autor; a determinação do domínio organizacional para relaxed ainda pode exigir descoberta. No DNS Tree Walk, consultas sobem pelos nomes; marcadores psd=n ou psd=y encerram a caminhada. Para nomes muito longos, após a consulta inicial o algoritmo conserva sete rótulos à direita, limitando a caminhada a oito consultas. [R16, seção 4.10]

Exemplo autoral: para notas.erp.aurora.test, não há política própria; em _dmarc.erp.aurora.test há p=none sem psd; em _dmarc.aurora.test há p=reject; psd=n. A organização determinada é aurora.test. A política intermediária não transforma automaticamente erp.aurora.test no domínio organizacional. Se ela contivesse psd=n, essa fronteira mudaria. Para identificar a organização, psd=y em um ancestral indica um sufixo público e aponta para o nome um rótulo abaixo; sem marcadores, aplicam-se as regras de seleção entre os registros válidos encontrados.

O padrão mantém v=DMARC1. pct, ri e rf são históricos; t=y sinaliza modo de teste, não porcentagem. Não presuma que receptores antigos interpretem marcadores novos. A comparação de implementações deve registrar quais consultas e decisões realmente ocorreram. [R16]

Aplicação orientada

```
Comparação de laboratório:
Receptor | versão/comportamento | política descoberta
Domínio organizacional | alinhamento | disposição
```

Leia o algoritmo da seção 4.10 e aplique-o a um domínio de três rótulos e a um nome longo. Liste as consultas e as condições de parada a partir da norma, sem inventar uma subida ilimitada. Compare um receptor legado com outro que declare suporte ao padrão atual. Teste políticas explícitas nos subdomínios para reduzir ambiguidades do experimento.

Verifique seu entendimento

DMARC-5A. Uma política encontrada no primeiro ancestral sempre encerra a caminhada?
DMARC-5B. Atualizar para RFC 9989 exige publicar v=DMARC2?

Evidência de conclusão: Entregue uma análise de compatibilidade baseada em resultados. Explique a finalidade de sp, np, psd e t consultando a norma; não assuma suporte universal nem que t seja um percentual de amostragem.

Fontes e aprofundamento: R16, seções 4.7, 4.10 e apêndice A; R17; R18; R19 apenas histórico.

DKIM • Fase 1 | Assinatura e responsabilidade de domínio

Objetivo: Compreender o que a assinatura comprova.

DKIM associa um domínio à mensagem por assinatura. O emissor guarda a chave privada; o receptor obtém a pública no DNS. d indica o domínio e s, o seletor. Assinatura válida não comprova a identidade pessoal do autor nem cifra a mensagem. [R23]

Pense em duas operações. O signatário seleciona cabeçalhos, normaliza dados conforme a canonicalização e calcula a assinatura com sua chave privada. O verificador repete o processamento e usa a chave pública publicada no nome formado por s e d. A chave pública pode ser compartilhada; a privada não deve sair do controle do signatário. [R23]

O domínio d expressa responsabilidade da assinatura, não necessariamente o domínio de quem escreveu o texto. Um fornecedor pode assinar corretamente como fornecedor.test uma mensagem que mostra Aurora no From. DKIM passa para o fornecedor; DMARC avalia separadamente a relação com o autor.

A mensagem original em bytes importa. Copiar e colar o corpo, abrir e salvar em um editor ou encaminhar pela interface pode mudar conteúdo e cabeçalhos. Para investigar, preserve o .eml recebido e compare o que existia no ponto de assinatura e no ponto de verificação. O laboratório gera dois arquivos, sendo um alterado deliberadamente depois de assinar. [R26]

Aplicação orientada

```
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256;
 d=aurora.test; s=out2026; ...
Consulta: out2026._domainkey.aurora.test TXT
```

Abra o original de uma mensagem de teste. Localize d e s, construa o nome DNS e consulte a chave. Distinga o conteúdo da assinatura do resultado de validação registrado pelo receptor. O trecho acima é esquemático: as reticências não representam uma assinatura utilizável.

Verifique seu entendimento

DKIM-1A. O que identifica o nome de consulta da chave?
DKIM-1B. Uma chave pública presente prova que o signatário controla a privada?

Evidência de conclusão: Entregue uma mensagem anotada, o nome consultado e o resultado do receptor. Não conclua DKIM pass apenas porque existe uma chave pública no DNS.

Fontes e aprofundamento: R23, seções 1–3 e 6; R25.

DKIM • Fase 2 | Seletores, chaves e publicação

Objetivo: Publicar material público e ativar a assinatura corretamente.

O seletor permite chaves distintas. A política criptográfica atual proíbe rsa-sha1; para RSA, o RFC 8301 exige pelo menos 1024 bits e recomenda pelo menos 2048. O RFC 8463 acrescenta ed25519-sha256. Um provedor pode exigir CNAMEs de delegação e ativação adicional no serviço. [R24, R27, O05]

Uma chave RSA de 2048 bits ocupa mais de 255 caracteres quando publicada em base64 com as tags. Isso não exige múltiplos registros DKIM: um TXT pode conter várias strings, cada uma dentro do limite, concatenadas na leitura. Publicar dois TXT com partes independentes da chave não equivale a um TXT dividido em strings. [R02, R23]

No cenário Aurora, s1 assina o ERP e mkt1 pode identificar um fluxo de marketing. Esses nomes são escolhas operacionais; não são senhas. A configuração do serviço precisa selecionar o domínio e a chave corretos. Em provedores que usam CNAME, a delegação permite que o provedor administre a chave no destino indicado. Não mantenha CNAME e TXT no mesmo nome. [O05, R03]

O RFC 8301 atualiza os requisitos RSA; o RFC 8463 define ed25519-sha256. O laboratório utiliza RSA-SHA256 com 2048 bits para uma demonstração compatível com as bibliotecas escolhidas. Isso não implica que tamanho de chave, por si só, impeça falhas de canonicalização ou comprometimento do servidor. [R24, R27]

Aplicação orientada

```
out2026._domainkey.aurora.test. IN TXT
  "v=DKIM1; k=rsa; p=CHAVE_PUBLICA_BASE64"
# Esquema ilustrativo; substituir a chave é obrigatório.
```

Descreva a sequência gerar chave, publicar parte pública, verificar resolução, habilitar assinatura e testar. Compare publicação TXT local com delegação por CNAME no Microsoft 365, consultando os valores reais fornecidos pelo serviço. Explique por que copiar apenas um seletor de outro tenant não é uma configuração válida.

Verifique seu entendimento

DKIM-2A. Como publicar uma chave que ultrapassa 255 caracteres?
DKIM-2B. Qual o risco de colocar a chave privada no campo p?

Evidência de conclusão: Entregue um checklist que proteja a chave privada e valide assinatura ponta a ponta. Não publique o placeholder do exemplo e não confunda tamanho de chave com tamanho do TXT.

Fontes e aprofundamento: R24, seção 3; R27; O05.

DKIM • Fase 3 | Canonicalização e alterações

Objetivo: Investigar quais mudanças invalidam uma assinatura.

c seleciona canonicalização; h lista cabeçalhos assinados; bh é o hash do corpo; b contém a assinatura. simple e relaxed tratam diferenças de formatação de modos distintos. relaxed não permite alterações arbitrárias. From precisa ser assinado. O uso de l para limitar bytes assinados exige atenção a conteúdo acrescentado. [R23, seções 3.4–3.5 e 8]

Na canonicalização relaxed de cabeçalhos, diferenças permitidas de caixa do nome e espaços são normalizadas; no corpo, espaços em excesso e linhas vazias finais têm tratamento definido. Alterar “100 reais” para “900 reais” muda informação e não é neutralizado. O laboratório confirma essa distinção com uma assinatura real. [R23]

A tag h determina a lista de campos cobertos e sua seleção. Se Subject está assinado, trocar o assunto pode quebrar a assinatura; se um cabeçalho não foi incluído, sua alteração não é automaticamente detectada por aquela assinatura. bh protege o corpo canonicalizado; b protege a assinatura sobre o conjunto definido, incluindo o cabeçalho DKIM conforme a norma. Um bh compatível sozinho não valida b.

Em produção, ordene o pipeline para que alterações legítimas ocorram antes da assinatura final. Na Aurora, um rodapé inserido por um gateway após o signatário é um candidato concreto a causa. Compare os bytes em cada ponto antes de regenerar chaves. [R26]

Aplicação orientada

```
Experimentos separados:
A. Alterar apenas um espaço
B. Acrescentar rodapé
C. Alterar Subject assinado
D. Reenviar preservando os bytes originais
```

Capture uma mensagem antes da assinatura e outra depois do processamento por um gateway. Execute cada transformação isoladamente em cópias. Compare hashes e resultados do verificador. Se uma alteração quebra a assinatura, localize o primeiro componente que mudou os dados; não troque a chave como primeira reação.

Verifique seu entendimento

DKIM-3A. bh correto basta para declarar DKIM pass?
DKIM-3B. Por que relaxed não protege uma troca de valor monetário?

Evidência de conclusão: Entregue uma matriz de transformações e resultados. Registre a canonicalização usada e quais cabeçalhos estavam em h; sem esses dados, a conclusão fica incompleta.

Fontes e aprofundamento: R23, seções 3.4, 3.5, 5, 6 e 8; R26, operação.

DKIM • Fase 4 | Rotação e resposta a comprometimento

Objetivo: Trocar chaves preservando mensagens ainda em trânsito.

A operação deve separar geração, publicação, ativação e retirada. Rotação normal precisa considerar caches e mensagens ainda em trânsito; comprometimento muda a prioridade e pode exigir revogação rápida. Seletores independentes facilitam atribuir chaves a fluxos e trocar material sem reutilizar a mesma identidade DNS de imediato. [R26; O05]

Na rotação programada, publique s2 primeiro, consulte sua chave e só então configure o signatário para usá-la. Envie testes e preserve s1 durante a janela definida para mensagens antigas ainda verificáveis. Retire s1 quando a justificativa operacional permitir. A coexistência separa mudança de publicação e mudança de assinatura, facilitando localizar erros. [R26]

No comprometimento, a prioridade é impedir novas assinaturas abusivas e eliminar o acesso indevido. Gere material novo em ambiente confiável, troque o seletor, interrompa o uso da chave vazada e avalie revogação. Uma chave removida ou revogada pode impedir a validação posterior de mensagens legítimas antigas; esse impacto não torna aceitável manter uma chave comprometida ativa indefinidamente.

A Aurora registra dono, algoritmo, seletor, localização da privada, serviços autorizados, data de ativação e decisão de retirada. Esse inventário torna possível responder quando uma plataforma SaaS é descontratada ou um servidor é reconstruído. [O05]

Aplicação orientada

```
Estado 1: seletor antigo ativo
Estado 2: nova chave publicada
Estado 3: assinatura pelo novo seletor
Estado 4: chave antiga retirada após janela definida
```

Planeje uma rotação com dois seletores. Defina como verificar o novo TXT antes de ativar e quais evidências permitem retirar o antigo. Em seguida simule vazamento da chave privada e explique por que o cronograma de rotina não basta. Liste os sistemas que guardam cópias e as credenciais administrativas que precisam ser investigadas.

Verifique seu entendimento

DKIM-4A. Qual a ordem mínima numa rotação normal?
DKIM-4B. Por que trocar apenas o seletor não resolve uma invasão persistente?

Evidência de conclusão: Entregue dois procedimentos: rotação programada e incidente. Justifique a janela de coexistência com os TTLs e atrasos do ambiente, sem apresentar um número fixo como exigência universal.

Fontes e aprofundamento: R26, seções 4–6; O05, rotação de chaves.

DKIM • Fase 5 | Múltiplas assinaturas e diagnóstico avançado

Objetivo: Avaliar cada assinatura e sua utilidade para DMARC.

Uma mensagem pode ter múltiplas assinaturas. Avalie seus domínios, seletores e resultados individualmente. Authentication-Results só é evidência confiável dentro da fronteira de confiança do receptor; um remetente pode inserir cabeçalhos falsos. Assinaturas válidas não garantem boa reputação ou conteúdo benigno. [R25, R26]

Separe as assinaturas de uma mesma mensagem. Uma assinatura do fornecedor pode passar enquanto a da Aurora falha. O avaliador DMARC procura pelo menos uma assinatura válida com domínio alinhado; não “faz média” dos resultados. Um fail em uma assinatura não invalida automaticamente outra assinatura independente. [R26, O06]

Authentication-Results relata o que um sistema avaliou. O authserv-id identifica o produtor do resultado, e propriedades como header.d, header.s e smtp.mailfrom ajudam a mapear identidades. O cabeçalho não é confiável só por existir: o receptor precisa controlar quais resultados aceita da sua infraestrutura e como trata campos recebidos de fora. [R25]

No laudo, mantenha separadas quatro conclusões: houve assinatura válida; ela usa domínio alinhado; a mensagem recebeu determinada disposição; o conteúdo é ou não desejado. Um domínio controlado por um atacante também pode ter SPF, DKIM e DMARC tecnicamente corretos. Autenticação não avalia todas as intenções do conteúdo.

Aplicação orientada

```
Assinatura A: d=aurora.test        fail
Assinatura B: d=fornecedor.test        pass
From:        avisos@aurora.test
```

Explique por que a assinatura B não comprova alinhamento estrito com o From. Repita com B assinando por aurora.test. Depois construa um caso em que um gateway insere Authentication-Results antes de encaminhar para outro domínio administrativo. Identifique o authserv-id confiável e descreva como preservar evidências sem aceitar resultados arbitrários recebidos de fora.

Verifique seu entendimento

DKIM-5A. Duas assinaturas, uma fail e outra pass alinhada: DMARC pode passar?
DKIM-5B. Que erro há em confiar no primeiro Authentication-Results encontrado?

Evidência de conclusão: Entregue um laudo curto com mensagem original, cadeia de recebimento, resultado de cada assinatura, chave consultada e conclusão separada de DMARC. Reconheça a limitação de analisar uma cópia cujo conteúdo já foi alterado.

Fontes e aprofundamento: R25, seções 4–5 e 7; R26; R16 para alinhamento.

Exemplo comentado • resposta DNS

```
;; status: NOERROR
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 2
;; QUESTION SECTION:
;aurora.test.            IN MX
;; ANSWER SECTION:
aurora.test. 300 IN MX 10 mx1.aurora.test.
aurora.test. 300 IN MX 20 mx2.aurora.test.
```

Campo	Como interpretar
status: NOERROR	A consulta foi processada sem esse código de erro. Ainda é preciso examinar se há dados do tipo pedido.
qr / aa / rd	Resposta; resposta autoritativa; solicitação de recursão presente na consulta. A ausência de ra não promete recursão.
QUESTION	Nome e tipo consultados. É o primeiro dado a comparar com o pedido original.
TTL 300	Prazo publicado em segundos para uso em cache; não é uma frequência de sincronização global.
MX 10 / MX 20	Preferência e host. Resolva os hosts para obter endereços.
ANSWER: 2	Dois registros na seção de resposta, não duas mensagens de e-mail ou dois destinatários.

Saída sintética para leitura, no formato do dig. No laboratório, o servidor retorna os registros ilustrados; ordem, flags e identificadores podem variar. Comandos opcionais se dig estiver instalado: [O01]

```
dig @127.0.0.1 -p 1053 aurora.test MX
dig @127.0.0.1 -p 1053 mx1.aurora.test AAAA
dig @127.0.0.1 -p 1053 ausente.aurora.test A
dig @127.0.0.1 -p 1053 aurora.test TXT +tcp
```

Compare o segundo caso (nome existe, sem AAAA) com o terceiro (nome ausente). O programa testar.py faz essa comparação sem depender de dig. Bases: R02, R04 e R28.

Exemplo comentado • conversa SMTP e DSN

```
S: 220 mx1.aurora.test ESMTP
C: EHLO erp.aurora.test
S: 250 mx1.aurora.test
C: MAIL FROM:<retorno@aurora.test>
S: 250 2.1.0 OK
C: RCPT TO:<aluno@destino.test>
S: 250 2.1.5 OK
C: DATA
S: 354 Envie a mensagem
C: From: ERP <faturas@aurora.test>
C: To: Aluno <aluno@destino.test>
C: Subject: Fatura
C:
C: Total: 100 reais.
C: .
S: 250 2.0.0 Mensagem aceita
C: QUIT
S: 221 Encerrando
```

C e S identificam cliente e servidor; não fazem parte dos comandos transmitidos. O ponto final isolado encerra DATA, com o tratamento de transparência previsto pelo SMTP. O envelope existe antes de From/To. O 250 após DATA confirma aceitação pelo próximo servidor; não comprova leitura pelo destinatário. [R11]

```
Final-Recipient: rfc822; aluno@destino.test
Action: failed
Status: 5.1.1
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 Caixa inexistente
```

Este é um fragmento didático de DSN, não uma mensagem MIME completa. Final-Recipient identifica a caixa; Action descreve a ação; Status classifica a falha; Diagnostic-Code conserva a resposta. Para falhas temporárias, compare o estado da fila e novas tentativas antes de encerrar o incidente. [R33, R34]

Exemplo comentado • mensagem e assinatura DKIM

Abaixo está a assinatura real gerada no teste local desta edição. A chave é de laboratório e a assinatura varia a cada geração. O arquivo original.eml reproduz o exemplo com sua própria chave; não é necessário copiar esta assinatura manualmente.

```
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=aurora.test;
 i=@aurora.test; q=dns/txt; s=s1; t=1793127979; h=from : to : subject :
 date : message-id; bh=c+O9xxINUQTh4pU0t2X9+EKt9re/HhAkSTnFK/+Llyc=;
 b=ToIWnq+rbtVluKT/HwySnmrR56OhlDE3iXo3jM+vbSOCIlJmvJDix5zP9OwoielEfWO+B
 0E0HOM+QegNUmFAoN3M9L3qQ5SofiwSwkN7qtw67QRpmvT86B3fRQtcALFLjZUV9iZlCars
 hawMoNxDdn66QkPYLx/3/ea/bGitajlWjKyW5GvGcvJLyGHKCD4abzFMwJKNehv034SBoH+
 oMfY8WIG2pySryXZCb67iFN/GsxLLRr0ocYR4mVrc/ojxCJO+IU4ym8wyVA5j+XcoqtARHb
 y+H+PD2GRoOMjWSMiZzUYQgguAjYYbZLq/KegLzrM4ElTsL82QtLiMJFXypw==
From: ERP <faturas@aurora.test>
To: Aluno <aluno@destino.test>
Subject: Fatura de laboratorio
Date: Tue, 27 Oct 2026 12:00:00 +0000
Message-ID: <lab-001@aurora.test>

Total: 100 reais.
```

Tag	Significado neste exemplo
v / a / c	Versão da assinatura; RSA-SHA256; relaxed nos cabeçalhos e no corpo.
d / s / i	Domínio signatário; seletor; identidade opcional ligada ao signatário. DMARC usa d, não a caixa de i.
q / t	Método de busca da chave; instante de assinatura em segundos desde a época Unix.
h	Campos selecionados para assinatura. A ordem/lista importa para a verificação.
bh / b	Hash do corpo canonicalizado; assinatura criptográfica. Ambos participam da validação completa.

A linha vazia separa cabeçalhos do corpo. O teste altera 100 para 900 depois da assinatura: a original verifica, a alterada não. Bases: R23, R24 e O07.

Exemplo comentado • resultados e alinhamento

```
Authentication-Results: receptor.destino.test;
 spf=pass smtp.mailfrom=fornecedor.test;
 dkim=pass header.d=fornecedor.test header.s=mkt1;
 dmarc=fail header.from=aurora.test
```

Exemplo sintético de marketing desalinhado. O receptor autenticou fornecedor.test nos dois métodos, mas o autor declarado é aurora.test. Antes de confiar na linha, confirme que receptor.destino.test pertence à fronteira de avaliação confiável. [R25, O06]

SPF	DKIM	Alinhamento útil	DMARC
pass aurora.test	fail	SPF estrito	pass
fail	pass aurora.test	DKIM estrito	pass
pass fornecedor.test	pass fornecedor.test	Nenhum com aurora.test	fail
fail	fail	Nenhum	fail
pass erp.aurora.test	fail	Estrito: não; relaxado: depende da organização descoberta	Depende do modo

O que coletar no incidente Aurora

Preserve o original, o IP observado no receptor, MAIL FROM, From, domínios/seletor de cada assinatura e o resultado de descoberta da política. O nome amigável “Aurora Financeiro” não é domínio autenticado. O endereço Reply-To também não substitui o domínio do From na decisão DMARC.

Correção verificável

Configure o fornecedor para usar DKIM alinhado e, quando suportado, envelope personalizado alinhado. Envie novamente, examine o resultado e confirme que a mensagem efetivamente utiliza as novas identidades. Não mude a política DMARC para esconder uma falha de integração sem identificar a causa.

Exemplo comentado • relatório agregado atual

Exemplo XML autoral de um único grupo, com namespace do RFC 9990. É uma amostra didática completa de estrutura básica; identificadores e horários são fictícios. Esta amostra representa uma etapa posterior com p=reject, diferente do laboratório local em p=none. Agregadores podem acrescentar extensões. [R17]

```
<feedback xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:dmarc-2.0">
  <version>1.0</version>
  <report_metadata>
    <org_name>Receptor de laboratorio</org_name>
    <email>relatorios@destino.test</email>
    <report_id>aurora-estudo-001</report_id>
    <date_range>
      <begin>1793059200</begin><end>1793145600</end>
    </date_range>
  </report_metadata>
  <policy_published>
    <domain>aurora.test</domain><p>reject</p>
    <testing>n</testing><discovery_method>treewalk</discovery_method>
  </policy_published>
  <record>
    <row>
      <source_ip>192.0.2.25</source_ip><count>900</count>
      <policy_evaluated>
        <disposition>pass</disposition>
        <dkim>pass</dkim><spf>pass</spf>
      </policy_evaluated>
    </row>
    <identifiers><header_from>aurora.test</header_from></identifiers>
    <auth_results>
      <dkim><domain>aurora.test</domain>
        <selector>s1</selector><result>pass</result></dkim>
      <spf><domain>aurora.test</domain>
        <scope>mfrom</scope><result>pass</result></spf>
    </auth_results>
  </record>
</feedback>
```

version do XML e namespace não são o v= do registro DNS. O DNS continua usando v=DMARC1. O exemplo segue o formato atual: disposition=pass indica aprovação sob política restritiva; não projete todos os detalhes de relatórios legados sobre este esquema.

Relatórios • leitura, métricas e limitações

Caminho XML	Pergunta operacional
report_metadata / report_id	Quem produziu e qual relatório está sendo processado?
date_range / begin, end	Qual intervalo temporal os números descrevem?
policy_published	Que política e método de descoberta foram considerados?
row / source_ip, count	Qual origem observada e quantas mensagens no grupo?
policy_evaluated	Como os métodos contribuíram para DMARC e qual disposição foi registrada?
auth_results	Quais domínios e seletores foram realmente autenticados?
identifiers / header_from	Qual domínio de autor foi avaliado?

Análise do marketing

Se um segundo grupo tiver count=80, header_from=aurora.test, resultados brutos pass para fornecedor.test e falha nos componentes alinhados, a hipótese inicial é integração desalinhada. Confirme no inventário e numa mensagem original. IP desconhecido com falha não prova abuso sem análise, e pass não prova que o conteúdo é desejado.

Métricas calculáveis

Aprovação observada = mensagens com resultado DMARC pass ÷ mensagens observadas. No conjunto 900/80/20, é 90%. Calcule também falhas por fluxo e proporção de tráfego sem dono identificado. Compare o volume interno de envios com o volume reportado, reconhecendo que não existe correspondência obrigatória um a um.

O consumidor precisa compreender namespaces e diferenças de versão, deduplicar relatórios e limitar tamanho, descompressão e processamento XML. A amostra é material de estudo; não é uma ferramenta de ingestão. Referências: R17, especialmente seções 3, 7, 8 e 9.

Aprofundamento • SPF por caminhos e macros

include e redirect: comparação resolvida

```
A: v=spf1 include:B ip4:192.0.2.25 -all
B: v=spf1 ip4:192.0.2.40 -all
C: v=spf1 ip4:192.0.2.25 redirect=B
```

Origem	Política A	Política C
192.0.2.25	B retorna fail; segue para ip4 e passa.	Passa no ip4; redirect não é usado.
192.0.2.40	B passa; include corresponde e encerra.	ip4 não corresponde; B é avaliado e passa.
192.0.2.99	B falha; ip4 não corresponde; -all falha.	ip4 não corresponde; B é avaliado e falha.

No quadro, A/B/C são rótulos didáticos para políticas em nomes DNS válidos; não são registros a copiar literalmente. Se B não tem política SPF, a referência não deve ser tratada como se tivesse retornado fail normalmente. Diferencie ausência, erro temporário e resultado negativo. [R20]

Um exemplo de macro

```
v=spf1 exists:%{i}.autorizados.aurora.test -all
# Para IP 192.0.2.25, consulta A de:
192.0.2.25.autorizados.aurora.test.
```

A macro i representa o IP. exists corresponde se a consulta A do nome expandido produz resposta apropriada; o endereço retornado não precisa ser igual ao IP testado. Isso permite uma autorização controlada pelo nome consultado, mas exige infraestrutura e cuidado com limites e privacidade. O exemplo não está configurado no laboratório base. Não use macros como primeira opção quando ip4/ip6 resolvem o requisito. [R20, seções 5.7 e 7]

Exercício adicional resolvido

Se A tem dois includes e o primeiro percorre quatro includes internos antes de não corresponder, esse caminho já consumiu cinco termos include. O segundo include acrescenta um, totalizando seis antes de suas dependências. Uma resposta em cache não reduz essa contagem. Separe contagem de termos, expansão de MX e consultas vazias.

Aprofundamento • políticas de transporte

Exemplos autorais para interpretar os formatos. Não são uma implantação pública: .test não tem endpoint HTTPS público e os hashes reais precisam ser calculados do material TLS correto. [R13-R15]

```
# DNS:
_mta-sts.aurora.test. IN TXT "v=STSv1; id=20261027"
# Conteudo HTTPS em /.well-known/mta-sts.txt:
version: STSv1
mode: testing
mx: mx1.aurora.test
mx: mx2.aurora.test
max_age: 86400
```

version identifica o formato; mode define teste; cada mx indica destino coberto; max_age é o período de validade da política em segundos. O valor 86400 é uma escolha do exemplo. Ao trocar mx1 por mxnovo, publique uma política que cubra a transição e coordene o cache; o id deve refletir mudanças da política.

```
# Forma de um registro DANE para SMTP:
_25._tcp.mx1.aurora.test. IN TLSA 3 1 1 HASH_SHA256_SPKI
```

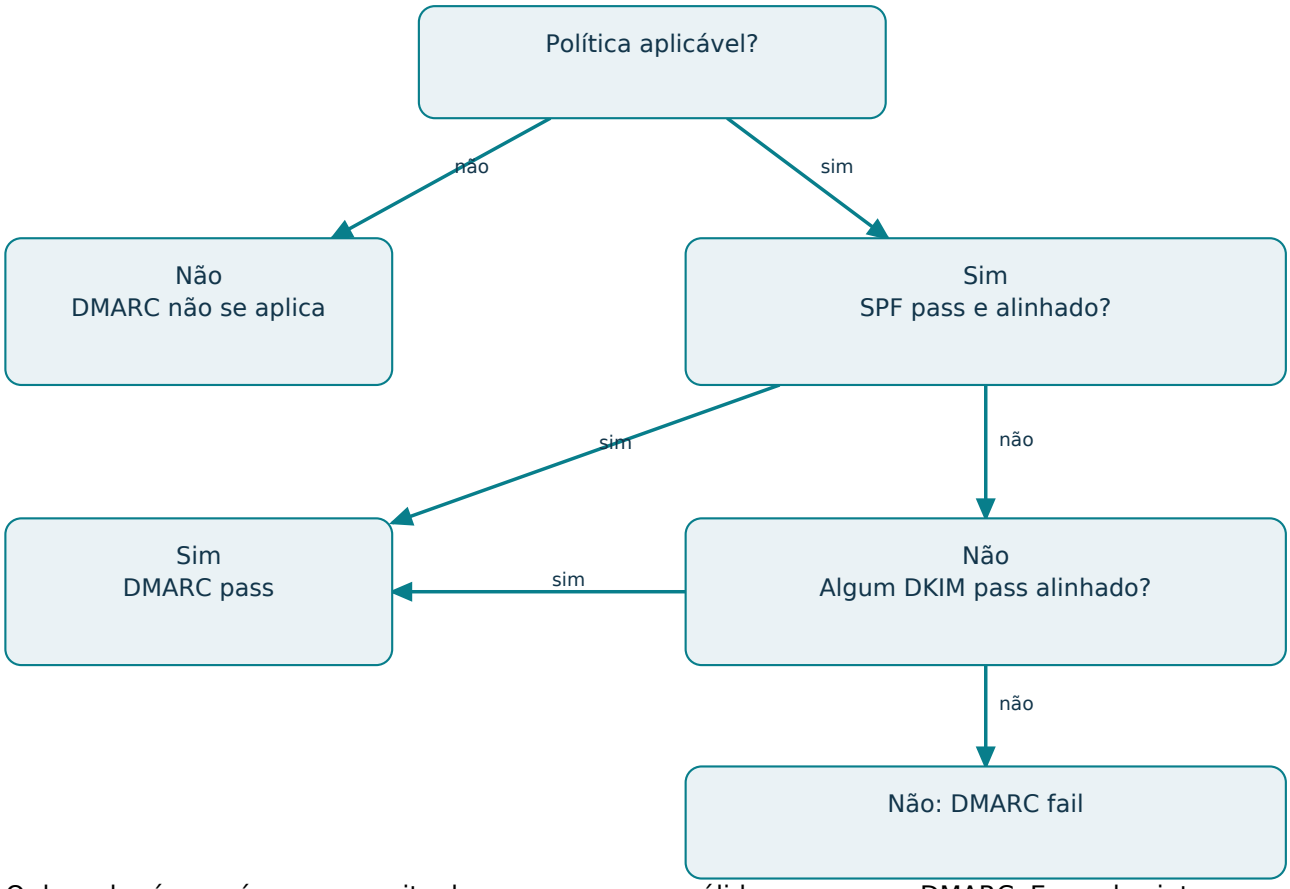
Neste formato, 3 indica DANE-EE; 1 seleciona a chave pública no formato SubjectPublicKeyInfo; 1 indica correspondência por SHA-256. O último token é um marcador, não um valor publicável. Ele deve ser substituído pelo hash hexadecimal calculado corretamente. A confiança em TLSA depende de DNSSEC, inclusive no caminho relevante de descoberta do MX.

```
_smtp._tls.aurora.test. IN TXT (
 "v=TLSRPTv1; rua=mailto:tls@aurora.test"
)
```

Como separar os sinais

Um erro de certificado pode afetar o transporte antes da análise de DMARC. Uma assinatura DKIM pode passar mesmo se um salto usou transporte sem a proteção desejada. Um MX alcançável pode rejeitar destinatários. Essas observações pertencem a camadas distintas; correlacioná-las melhora o diagnóstico, mas não permite substituir uma pela outra.

Aprofundamento • decisão DMARC em etapas



O desenho é uma árvore conceitual para mensagens válidas no escopo DMARC. Erros de sintaxe, múltiplos autores, falhas DNS e regras de descoberta precisam ser tratados antes ou durante a avaliação pelo implementador. A disposição final ainda considera política local e outros filtros. [R16]

Tree Walk com nome longo

```
Inicio: a.b.c.d.e.f.g.h.aurora.test
1. _dmarc.a.b.c.d.e.f.g.h.aurora.test
2. _dmarc.d.e.f.g.h.aurora.test
3. _dmarc.e.f.g.h.aurora.test
4. _dmarc.f.g.h.aurora.test
5. _dmarc.g.h.aurora.test
6. _dmarc.h.aurora.test
7. _dmarc.aurora.test
8. _dmarc.test
```

Lista ilustrativa se não houver parada anterior. Depois do nome inicial, conservam-se sete rótulos à direita. Um psd=n válido em aurora.test encerra antes da última consulta. Não publique políticas intermediárias esperando que todos os níveis de nomes muito longos sejam examinados. [R16, seção 4.10]

Laboratório • preparação e escopo verificável

Use uma VM Linux com Python 3.10 ou superior e OpenSSL 3 no PATH. Não são necessários Docker, domínio público, alterações no DNS da estação ou privilégios administrativos após instalar os pré-requisitos. Em Windows, execute dentro de uma VM Linux ou ambiente equivalente. A instalação de pacotes requer acesso à Internet; os testes seguintes ficam em loopback.

```
mkdir aurora-lab
cd aurora-lab
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
python -m pip install dnspython==2.7.0 dkimpy==1.1.8 \
  pyspf==2.0.14 dnslib==0.9.26 aiosmtpd==1.4.6
python --version
openssl version
```

Crie os cinco arquivos exibidos nas páginas seguintes, sem numeração de linhas. Os mesmos arquivos estão no ZIP anexado internamente a este PDF; leitores com painel “Anexos” permitem extraí-lo. Nenhuma chave privada pré-gerada é distribuída.

Arquivo	Função
gerar.py	Gera chave local, zona DNS e duas mensagens: original e adulterada.
dns_lab.py	Responde UDP e TCP em 127.0.0.1:1053 com registros da zona.
testar.py	Consulta DNS, avalia SPF, verifica DKIM e calcula matriz estrita didática.
smtp_local.py	Recebe e grava uma mensagem em 127.0.0.1:1025; não retransmite.
enviar.py	Transfere original.eml para o coletor local com diálogo SMTP visível.

O servidor DNS de ensino suporta apenas as consultas simples do exercício. Não implementa recursão, delegações, DNSSEC, CNAME completo ou todos os casos de nomes DNS. Use um servidor real e suas ferramentas em testes dessas funcionalidades. A matriz não faz descoberta DMARC, parsing geral de From, políticas de subdomínio ou relatórios.

Bases oficiais das APIs: O07-O15. As versões diretas foram fixadas para esta execução; dependências transitivas podem variar. Guarde “python -m pip freeze” ao reproduzir.

Laboratório • gerar.py

Código integral do arquivo. Continue na página seguinte se houver outra parte. A indentação faz parte da sintaxe Python.

```
from pathlib import Path
import base64
import subprocess
import dkim

key = Path('privada.pem')
if not key.exists():
    subprocess.run(['openssl', 'genrsa', '-traditional',
                    '-out', str(key), '2048'], check=True)
    key.chmod(0o600)
pub = subprocess.check_output([
    'openssl', 'pkey', '-in', str(key),
    '-pubout', '-outform', 'DER'])
txt = 'v=DKIM1; k=rsa; p=' + base64.b64encode(pub).decode()
parts = ' '.join('"' + txt[i:i+200] + '"'
                 for i in range(0, len(txt), 200))
zone = '''$ORIGIN aurora.test.
$TTL 300
@ IN SOA ns.aurora.test. hostmaster.aurora.test. (
  2026102701 3600 600 86400 300 )
@ IN NS ns.aurora.test.
ns IN A 127.0.0.1
@ IN MX 10 mx1.aurora.test.
@ IN MX 20 mx2.aurora.test.
mx1 IN A 192.0.2.25
mx2 IN A 192.0.2.26
@ IN TXT "v=spf1 ip4:192.0.2.25 -all"
_dmarc IN TXT "v=DMARC1; p=none; aspf=s; adkim=s"
semcorreio IN MX 0 .
'''
zone += 's1._domainkey IN TXT ' + parts + '\n'
Path('zona.txt').write_text(zone, encoding='ascii')
msg = (b'From: ERP <faturas@aurora.test>\r\n'
       b'To: Aluno <aluno@destino.test>\r\n'
       b'Subject: Fatura de laboratorio\r\n'
       b'Date: Tue, 27 Oct 2026 12:00:00 +0000\r\n'
       b'Message-ID: <lab-001@aurora.test>\r\n'
       b'\r\nTotal: 100 reais.\r\n')
sig = dkim.sign(msg, b's1', b'aurora.test', key.read_bytes(),
    canonicalize=(b'relaxed', b'relaxed'),
    include_headers=[b'from', b'to', b'subject',
                     b'date', b'message-id'])
Path('original.eml').write_bytes(sig + msg)
Path('alterada.eml').write_bytes(
    (sig + msg).replace(b'100 reais', b'900 reais'))
print('Criados: zona.txt, original.eml, alterada.eml')
```

Laboratório • dns_lab.py

Código integral do arquivo. Continue na página seguinte se houver outra parte. A indentação faz parte da sintaxe Python.

```
from pathlib import Path
from threading import Event
from dnslib import RR, QTYPE, RCODE
from dnslib.server import DNSServer, DNSLogger

records = RR.fromZone(Path('zona.txt').read_text())
class Zona:
    def resolve(self, request, handler):
        reply = request.reply()
        reply.header.aa = 1
        reply.header.ra = 0
        q = request.q
        same_name = [r for r in records if r.rname == q.qname]
        for r in same_name:
            if r.rtype == q.qtype:
                reply.add_answer(r)
        if not reply.rr:
            reply.header.rcode = (RCODE.NOERROR if same_name
                                  else RCODE.NXDOMAIN)
            for r in records:
                if r.rtype == QTYPE.SOA:
                    reply.add_auth(r)
        return reply

servers = [DNSServer(Zona(), address='127.0.0.1',
    port=1053, tcp=tcp, logger=DNSLogger('error', False))
    for tcp in (False, True)]
for server in servers:
    server.start_thread()
print('DNS local UDP/TCP 1053. Encerre com Ctrl+C.')
try:
    Event().wait()
except KeyboardInterrupt:
    pass
finally:
    for server in servers:
        server.stop()
```

Laboratório • testar.py

Código integral do arquivo. Continue na página seguinte se houver outra parte. A indentação faz parte da sintaxe Python.

```
from pathlib import Path
import dns.resolver
import dkim
import spf

r = dns.resolver.Resolver(configure=False)
r.nameservers = ['127.0.0.1']
r.port = 1053
r.timeout = 2
r.lifetime = 4
dns.resolver.default_resolver = r

def txt(name, timeout=5):
    if isinstance(name, bytes):
        name = name.decode('ascii')
    try:
        answers = r.resolve(name, 'TXT', lifetime=timeout)
    except (dns.resolver.NXDOMAIN, dns.resolver.NoAnswer):
        return None
    if len(answers) != 1:
        raise ValueError('Este laboratorio exige um unico TXT')
    return b''.join(answers[0].strings)

for kind in ('MX', 'TXT'):
    print(kind, [str(a) for a in r.resolve('aurora.test', kind)])
print('DMARC TXT:', txt('_dmarc.aurora.test').decode())
for name, kind in [('mx1.aurora.test', 'AAAA'),
                   ('ausente.aurora.test', 'A')]:
    try:
        r.resolve(name, kind)
    except (dns.resolver.NXDOMAIN, dns.resolver.NoAnswer) as e:
        print(name, type(e).__name__)

ok = dkim.verify(Path('original.eml').read_bytes(), dnsfunc=txt)
bad = dkim.verify(Path('alterada.eml').read_bytes(), dnsfunc=txt)
print('DKIM original / alterada:', ok, bad)
assert ok is True and bad is False
# Matriz didatica de alinhamento ESTRITO, nao motor DMARC.
def alinhado(spf_result, envelope_domain, dkim_ok, dkim_domain):
    author = 'aurora.test'
    return ((spf_result == 'pass' and envelope_domain == author)
            or (dkim_ok and dkim_domain == author))

for ip in ('192.0.2.25', '192.0.2.99'):
    result, explanation = spf.check2(
        i=ip, s='retorno@aurora.test', h='mx1.aurora.test')
    print('SPF', ip, result)
    assert result == ('pass' if ip.endswith('.25') else 'fail')
    for label, valid in [('original', ok), ('alterada', bad)]:
        verdict = alinhado(result, 'aurora.test',
                           valid, 'aurora.test')
        print('  Matriz estrita', label, verdict)
print('Todos os testes de autenticacao esperados passaram.')
```

Laboratório • smtp_local.py

Código integral do arquivo. Continue na página seguinte se houver outra parte. A indentação faz parte da sintaxe Python.

```
from pathlib import Path
from threading import Event
from aiosmtpd.controller import Controller
class Caixa:
    async def handle_DATA(self, server, session, envelope):
        Path('recebida.eml').write_bytes(envelope.original_content)
        print('IP real:', session.peer[0])
        print('Envelope:', envelope.mail_from, envelope.rcpt_tos)
        return '250 2.0.0 Gravada no laboratorio'
c = Controller(Caixa(), hostname='127.0.0.1', port=1025)
c.start()
print('SMTP local 1025; nao retransmite. Ctrl+C encerra.')
try:
    Event().wait()
except KeyboardInterrupt:
    pass
finally:
    c.stop()
```

Laboratório • enviar.py

Código integral do arquivo. Continue na página seguinte se houver outra parte. A indentação faz parte da sintaxe Python.

```
from pathlib import Path
from smtplib import SMTP
with SMTP('127.0.0.1', 1025) as s:
    s.set_debuglevel(1)
    s.sendmail('retorno@aurora.test', ['aluno@destino.test'],
               Path('original.eml').read_bytes())
print('A mensagem foi aceita pelo coletor local.')
```

Laboratório • execução em três terminais

1. Gerar e publicar no DNS local

```
python gerar.py
python dns_lab.py
```

Execute na pasta aurora-lab com o ambiente virtual ativo. Mantenha esse terminal aberto. O servidor carrega zona.txt ao iniciar; após editar a zona, encerre com Ctrl+C e reinicie. Não substitua o resolvedor do sistema.

2. Executar os testes de autenticação

```
cd aurora-lab
. .venv/bin/activate
python testar.py
```

Resultado esperado e verificado: duas respostas MX; TXT SPF restritivo; NoAnswer para AAAA de mx1; NXDOMAIN para o nome ausente; DKIM True para original e False para alterada; SPF pass para .25 e fail para .99.

IP fornecido ao SPF	Arquivo	DKIM	Matriz estrita
192.0.2.25	original.eml	True	True por SPF e DKIM
192.0.2.25	alterada.eml	False	True por SPF
192.0.2.99	original.eml	True	True por DKIM
192.0.2.99	alterada.eml	False	False

A segunda linha é especialmente importante: a matriz pode aprovar mesmo com corpo alterado porque SPF alinhado continua passando. DMARC não exige que DKIM passe em todas as mensagens.

3. Transferir por SMTP local

```
# Em um terminal separado:
python smtp_local.py
# Em outro terminal, na mesma pasta e venv:
python enviar.py
```

Observe MAIL FROM, RCPT TO, DATA e a resposta 250 final. O coletor grava recebida.eml. O IP real dessa conexão é 127.0.0.1; os IPs 192.0.2.* usados no SPF são entradas simuladas e não pertencem a esta conexão.

Laboratório • resultados, variações e limpeza

Registro da execução desta edição

```
MX ['10 mx1.aurora.test.', '20 mx2.aurora.test.']
TXT ['"v=spf1 ip4:192.0.2.25 -all"']
DMARC TXT: v=DMARC1; p=none; aspf=s; adkim=s
mx1.aurora.test NoAnswer
ausente.aurora.test NXDOMAIN
DKIM original / alterada: True False
SPF 192.0.2.25 pass
  Matriz estrita original True
  Matriz estrita alterada True
SPF 192.0.2.99 fail
  Matriz estrita original True
  Matriz estrita alterada False
Todos os testes de autenticacao esperados passaram.
```

A transferência SMTP também foi executada: o coletor aceitou DATA e recebida.eml ficou idêntico, byte a byte, a original.eml. O laboratório não gerou Authentication-Results de um provedor externo nem tentou entregar mensagens na Internet.

Variações com propósito

1. Troque -all por ~all em zona.txt e reinicie DNS: a origem .99 deve passar a softfail, e o assert original do script deve falhar porque o resultado esperado mudou. **2.** Renomeie s1 no DNS: a assinatura original deixa de encontrar a chave. **3.** Adicione outro TXT v=spf1 para aurora.test: investigue permerror. Restaure gerando novamente os arquivos e reiniciando o DNS.

Falhas de ambiente

Connection refused/timeout: confirme processo e porta local. ModuleNotFoundError: ative a mesma venv nos terminais. Endereço em uso: encerre a instância anterior do laboratório. OpenSSL ausente: instale o pré-requisito na VM. Não ajuste registros DNS para corrigir um processo que nem está ouvindo.

Encerramento

Use Ctrl+C nos dois servidores; execute deactivate nos terminais. Todos os arquivos gerados ficam em aurora-lab. Para descartar a prática, remova essa pasta pelo gerenciador de arquivos após confirmar que não contém outro trabalho. Não reutilize a chave de laboratório em produção.

Laboratório externo • plano de aceitação

Esta etapa é opcional e exige domínio, caixas e servidores controlados. aurora.test não serve para entrega pública. Substitua por um domínio real autorizado e use a documentação oficial do serviço escolhido. Não foi executada nesta edição.

Teste	Procedimento e evidência esperada
Recepção normal	Envie a uma caixa própria; registre MX resolvido, host/IP conectado, resposta final SMTP e ID de fila.
Contingência	Em janela planejada, indisponibilize o principal no ambiente de teste. Confirme caminho alternativo, aceitação e entrega posterior.
IPv6	Se publicar AAAA, teste conexão e recebimento por IPv6; não use apenas um teste IPv4 como evidência.
SPF real	Compare o IP observado na borda com a política da identidade de envelope; preserve cabeçalhos e logs confiáveis.
DKIM real	Confirme seletor, domínio e resultado no destino. Repita após passagem pelo gateway que modifica conteúdo.
DMARC real	Confirme política descoberta, alinhamento e resultado em receptores conhecidos; compare implementações atuais e legadas.
TLS	Valide certificado e nome; teste MTA-STS ou DANE em ambiente preparado e acompanhe TLS-RPT.

Critério de conclusão

Um teste só termina quando há resultado observado e interpretação. “Registro publicado” não comprova assinatura ativa; “250 aceito” não comprova caixa de entrada; “pass” não comprova reputação. Registre também falhas temporárias e ausência de relatórios, sem concluir que ausência de dado significa ausência de problema.

Bases: R11-R18, R20, R23 e documentação oficial do provedor. A publicação de políticas restritivas deve seguir o inventário e os testes do ambiente, não uma cópia literal das configurações fictícias.

Incidente 1 • marketing com dois passes e DMARC fail

Sintoma

As campanhas usam From aurora.test, mas o envelope e a assinatura pertencem a fornecedor.test.

Hipóteses

A: falha DNS; B: desalinhamento; C: assinatura inválida.

Teste que diferencia

O original mostra SPF pass para fornecedor.test e DKIM pass com d=fornecedor.test; a política exige alinhamento com aurora.test.

Conclusão sustentada

A autenticação dos métodos funciona, mas nenhuma identidade útil está alinhada. O caso demonstra B, sem precisar alterar MX.

Correção proposta

Configurar DKIM alinhado no serviço e, se disponível, domínio de retorno personalizado; realizar novo envio.

Validação posterior

Confirmar novo d, assinatura válida e resultado DMARC. Manter registros do fluxo no inventário.

Caso autoral aplicado às regras estudadas. Referências: R04, R08, R16, R20, R23, R26 e O02-O06, conforme a camada envolvida.

Incidente 2 • chave nova, mensagens antigas falhando

Sintoma

Após uma rotação, só mensagens com s=antigo falham; as novas passam.

Hipóteses

A: chave antiga retirada cedo; B: alteração de corpo; C: falha geral DNS.

Teste que diferencia

Consulta do seletor antigo não encontra chave; o novo resolve e verifica. Compare também o corpo para excluir outra causa.

Conclusão sustentada

A retirada pode ter ocorrido antes do fim da janela de mensagens antigas. A conclusão depende de confirmar que o seletor antigo era válido e não comprometido.

Correção proposta

Em rotação normal, restaurar material público antigo se apropriado e ajustar coexistência. Se houve comprometimento, tratar como incidente e não restaurar confiança automaticamente.

Validação posterior

Testar ambos os seletores com mensagens correspondentes; documentar o motivo e o prazo da retirada.

Caso autoral aplicado às regras estudadas. Referências: R04, R08, R16, R20, R23, R26 e O02-O06, conforme a camada envolvida.

Incidente 3 • SERVFAIL após migrar a autoridade

Sintoma

Consultas por validadores falham, mas o novo autoritativo responde diretamente.

Hipóteses

A: cadeia DNSSEC inconsistente; B: cache normal; C: TXT ausente.

Teste que diferencia

Compare DS no pai, DNSKEY na filha, assinaturas e validade temporal. Consultar diretamente sem validação não elimina a hipótese DNSSEC.

Conclusão sustentada

Um DS antigo apontando para chave não publicada é compatível com a falha. Confirmar essa ligação é mais preciso que chamar tudo de propagação.

Correção proposta

Coordenar a correção de DS/DNSKEY com o operador, preservando uma cadeia consistente e observando caches.

Validação posterior

Repetir resolução validada e testes de MX/TXT; registrar o estado da cadeia antes e depois.

Caso autoral aplicado às regras estudadas. Referências: R04, R08, R16, R20, R23, R26 e O02-O06, conforme a camada envolvida.

Incidente 4 • falha SPF apenas em parte do tráfego

Sintoma

O IP principal passa; outro IP legítimo recebe permerror após mudança num fornecedor.

Hipóteses

A: falta de IP; B: orçamento estourado; C: reputação.

Teste que diferencia

Desenhe a árvore e siga a ordem para cada IP. O principal corresponde antes; o segundo atravessa dependências que ultrapassam o limite.

Conclusão sustentada

A diferença de caminho explica resultados distintos sem mudança no TXT raiz.

Correção proposta

Remover dependências obsoletas ou redesenhar os fluxos com identidades próprias; não resolver com +all.

Validação posterior

Avaliar todos os caminhos relevantes, registrar contagem e testar as mensagens reais dos serviços.

Caso autoral aplicado às regras estudadas. Referências: R04, R08, R16, R20, R23, R26 e O02-O06, conforme a camada envolvida.

Gabarito comentado • DNS

Fase 1

DNS-1A. MX identifica destinos de recepção; A identifica endereços IPv4 do nome consultado. Não são respostas intercambiáveis.

DNS-1B. O autoritativo pode já publicar a nova versão enquanto o resolvedor ainda usa uma resposta válida em cache; também pode haver divergência entre autoridades. Compare ambas.

Fase 2

DNS-2A. Uma única política: v=spf1 ip4:192.0.2.25 -all. O espaço ao fim da primeira string é necessário para separar os termos.

DNS-2B. Quando o nome do servidor está dentro da zona delegada, seu endereço pode depender da delegação que se está tentando seguir.

Fase 3

DNS-3A. Até 10:30, no modelo simples sem atualização, expulsão antecipada ou mecanismos especiais de cache.

DNS-3B. Não. Esse é o caso de NODATA para AAAA; o nome já é conhecido por seu registro A.

Fase 4

DNS-4A. Não. É necessário verificar assinatura, validade temporal, DNSKEY e cadeia DS até uma âncora confiável.

DNS-4B. Filtragem, fragmentação ou tamanho de resposta no caminho UDP. O teste não prova que os registros estejam semanticamente corretos.

Fase 5

DNS-5A. SPF, DMARC, seletores DKIM, delegações e dados DNSSEC também sustentam o serviço. Ausência de um deles pode afetar somente alguns fluxos.

DNS-5B. NS, DS, DNSKEY, TTLs, autoridade antiga/nova e respostas observadas. A reversão deve preservar uma cadeia de confiança consistente.

Para revisar o fundamento de uma resposta, volte à fase correspondente e às referências indicadas nela. As respostas explicam os cenários propostos; não substituem a coleta de evidências num incidente real.

Gabarito comentado • MX

Fase 1

MX-1A. destino.test, extraído do RCPT TO; o domínio do From não define o MX de destino.

MX-1B. Não. São preferências relativas: menor valor é preferido, e não um peso percentual.

Fase 2

MX-2A. Não. Null MX deve ser a única declaração MX daquele domínio.

MX-2B. Publique um nome de host como destino MX e um A com o IP nesse nome. O campo exchange não é um endereço IP.

Fase 3

MX-3A. Tratar como falha temporária desse estágio e seguir a política de nova tentativa da fila; não concluir imediatamente que a caixa inexiste.

MX-3B. Final-Recipient, Action, Status e Diagnostic-Code em cada bloco de destinatário.

Fase 4

MX-4A. No endpoint HTTPS /.well-known/mta-sts.txt do host mta-sts do domínio. O TXT DNS anuncia a versão.

MX-4B. Uma cadeia DNSSEC válida para autenticar os dados relevantes, além de TLSA e comportamento SMTP compatíveis.

Fase 5

MX-5A. Não. Eles observam camadas e decisões diferentes: transporte TLS e autenticação/alinhamento do domínio.

MX-5B. Outros remetentes podem ainda usar dados DNS ou políticas de transporte em cache; a migração precisa preservar a compatibilidade durante a transição.

Para revisar o fundamento de uma resposta, volte à fase correspondente e às referências indicadas nela. As respostas explicam os cenários propostos; não substituem a coleta de evidências num incidente real.

Gabarito comentado • SPF

Fase 1

SPF-1A. IP conectado, identidade MAIL FROM e HELO/EHLO. Registre também a fronteira onde o IP foi observado.

SPF-1B. fail declara não autorização pela política avaliada; temperror indica que um problema transitório impediu a conclusão normal.

Fase 2

SPF-2A. Não. A avaliação segue e o ip4 corresponde; o resultado é pass, desde que não haja outro erro impeditivo.

SPF-2B. Não. all corresponde a qualquer IP, encerrando a avaliação antes do redirect.

Fase 3

SPF-3A. Não. O limite não é um contador de pacotes enviados à rede.

SPF-3B. Ele pode corresponder cedo e nunca percorrer o caminho longo que outros IPs acionam.

Fase 4

SPF-4A. Não. A mudança de IP pode explicar a falha legítima. Compare caminho, envelope e DKIM.

SPF-4B. O MAIL FROM efetivamente observado pelo receptor, não apenas o endereço From configurado no editor da campanha.

Fase 5

SPF-5A. Os endereços podem mudar e os envios legítimos falharem; o operador assume a manutenção dessa cópia.

SPF-5B. Dono do fluxo, necessidade, documentação do serviço, identidade usada, impacto no orçamento e teste de envio.

Para revisar o fundamento de uma resposta, volte à fase correspondente e às referências indicadas nela. As respostas explicam os cenários propostos; não substituem a coleta de evidências num incidente real.

Gabarito comentado • DMARC

Fase 1

DMARC-1A. Pass, supondo política aplicável e mensagem válida para avaliação. Basta uma via autenticada alinhada.

DMARC-1B. Não. São nomes completos diferentes, independentemente de pertencerem à mesma empresa.

Fase 2

DMARC-2A. Não. Resultado de autenticação/alinhamento e disposição solicitada são dimensões distintas.

DMARC-2B. Não por si só. Identifique quais mensagens compõem o 1%, a cobertura dos relatórios e o impacto sobre os fluxos legítimos.

Fase 3

DMARC-3A. A autenticação SPF passou, mas não produziu alinhamento válido com o domínio do From.

DMARC-3B. 900 de 1000, ou 90%. O cálculo é sobre a amostra e não determina legitimidade das falhas.

Fase 4

DMARC-4A. Não. Ele autentica o elo correspondente; confiança no intermediário e na avaliação anterior exige análise adicional.

DMARC-4B. Receptores podem não gerar esses relatórios por suporte, política ou privacidade.

Fase 5

DMARC-5A. Não. Uma política sem marcador de parada não basta para tratar aquele ancestral automaticamente como domínio organizacional.

DMARC-5B. Não. A versão publicada permanece DMARC1; suporte ao algoritmo e às tags precisa ser avaliado na implementação.

Para revisar o fundamento de uma resposta, volte à fase correspondente e às referências indicadas nela. As respostas explicam os cenários propostos; não substituem a coleta de evidências num incidente real.

Gabarito comentado • DKIM

Fase 1

DKIM-1A. O seletor s e o domínio d: s._domainkey.d.

DKIM-1B. Não. É a verificação bem-sucedida da assinatura sobre os dados que demonstra uso da chave correspondente, dentro das premissas criptográficas.

Fase 2

DKIM-2A. Divida em strings dentro do mesmo registro TXT, preservando a concatenação exata; não crie registros separados para cada pedaço.

DKIM-2B. p deve conter a chave pública. Expor a privada permite produzir assinaturas e exige resposta a comprometimento.

Fase 3

DKIM-3A. Não. A assinatura b e os demais requisitos também precisam ser verificados.

DKIM-3B. Canonicalização normaliza variações definidas de representação; não ignora alterações semânticas arbitrárias no conteúdo.

Fase 4

DKIM-4A. Publicar e verificar a nova chave, ativar a nova assinatura, observar os resultados e retirar a chave antiga após a janela justificada.

DKIM-4B. Se o atacante continua controlando o signatário ou as credenciais, ele pode obter a nova chave ou alterar a configuração.

Fase 5

DKIM-5A. Sim. A assinatura válida alinhada pode fornecer a via DKIM suficiente, desde que a política seja aplicável.

DKIM-5B. A posição isolada não estabelece confiança no produtor. É necessário conhecer a fronteira e o authserv-id confiável.

Para revisar o fundamento de uma resposta, volte à fase correspondente e às referências indicadas nela. As respostas explicam os cenários propostos; não substituem a coleta de evidências num incidente real.

Consulta rápida • DNS, MX e resultados SPF

Registro	Formato / função
A / AAAA	Nome → endereço IPv4 / IPv6; não significa serviço ativo.
NS / SOA	Autoridades da zona / metadados e parâmetros da zona.
CNAME	Alias para outro nome; não acumular com dados comuns no mesmo nome.
MX	Preferência + host canônico, ex.: 10 mx1.aurora.test.
TXT	Uma ou mais strings por registro; política é interpretada pelo protocolo que a utiliza.
DNSKEY / DS / RRSIG	Chave DNSSEC / vínculo no pai / assinatura do conjunto de registros.

Resultado SPF	Interpretação
pass	Origem autorizada para a identidade avaliada.
fail / softfail	Não autorização forte / fraca conforme política.
neutral / none	Sem afirmação positiva / sem política aplicável.
temperror / permerror	Erro transitório / política ou avaliação inválida.

```
dig DOMINIO MX
dig HOST-MX A
dig HOST-MX AAAA
dig DOMINIO TXT
dig _dmarc.DOMINIO TXT
dig SELETOR._domainkey.DOMINIO TXT
dig @AUTORITATIVO DOMINIO SOA +norecurse
dig DOMINIO TXT +tcp
dig DOMINIO DNSKEY +dnssec
```

Os nomes em maiúsculas são parâmetros a substituir. Para o laboratório, acrescente @127.0.0.1 -p 1053. Não use +trace para esperar delegação pública de .test. Fontes: R02-R06, R20, R28-R32, R39 e O01.

Consulta rápida • sintaxe SPF e DKIM

SPF	Uso e ressalva
ip4 / ip6	IP ou rede autorizada; não usa a consulta DNS desses mecanismos.
a / mx	Endereços do nome / dos hosts MX; avalie ampliação implícita e limites.
include:dominio	Corresponde quando a política referenciada produz pass.
redirect=dominio	Delega avaliação se nenhum mecanismo correspondeu.
exists / macros	Permitem políticas dinâmicas baseadas em nomes; exigem controle de complexidade.
ptr	Desaconselhado; não use como atalho para autorização.
all e qualificadores	+ pass; - fail; ~ softfail; ? neutral. all sempre corresponde.

DKIM	Função
v=1; a=rsa-sha256	Versão e algoritmo da assinatura.
d= / s=	Domínio e seletor; consulta s._domainkey.d.
c= / h=	Canonicalização e campos assinados.
bh= / b=	Hash do corpo e assinatura; um não substitui o outro.
t= / x=	Instante de assinatura / expiração opcional.
l=	Limite opcional de corpo assinado; cuidado com conteúdo não coberto.
TXT: v=DKIM1; k=rsa; p=...	Publicação da chave pública. p vazio revoga a chave conforme as regras DKIM.

SPF usa TXT; não publique o antigo tipo SPF/99 como solução atual. Para DKIM, não copie “...” nem uma chave privada para p. As tabelas resumem sintaxe; o laboratório gera material real. Bases: R20, R23, R24, R27 e O02.

Consulta rápida • DMARC atual e legado

Tag	Significado
v=DMARC1	Identifica a política DMARC; mantém o mesmo valor no padrão atual.
p / sp / np	Política do domínio / subdomínios existentes / subdomínios não existentes nas condições da norma.
adkim / aspf	r: alinhamento relaxado (padrão); s: estrito.
rua / ruf	Destinos de agregados / relatórios de falha.
fo	Condições solicitadas para relatórios de falha, com suporte e privacidade do receptor.
psd	y: sufixo público; n: fronteira organizacional; u: sem essa afirmação explícita.
t	Modo de teste; n é padrão, y sinaliza teste. Não é percentual.
pct / ri / rf	Históricos. Não são controles atuais garantidos pelo RFC 9989.

Seleção e erros

Um registro próprio válido no domínio autor define sua política. A descoberta da organização para relaxed é uma etapa distinta. Vários registros DMARC no mesmo alvo não devem ser combinados. No Tree Walk atual, registros múltiplos naquele alvo são descartados, seguindo as regras de descoberta. Uma falha temporária DNS não é equivalente a ausência definitiva.

Para casos simples, publique explicitamente p e uma única política válida, evitando depender de recuperação de sintaxe inválida. O padrão atual possui regras específicas para ausência/invalidade de tags e presença de rua; não assuma que uma implementação antiga terá comportamento idêntico. [R16]

Tratamento de modo de teste

No padrão atual, t=y afeta o tratamento solicitado pelas políticas: reject é tratado como quarantine e quarantine como none; none não muda. Isso não elimina falhas de autenticação nem exige que outros filtros aceitem a mensagem. Use testes de compatibilidade antes de confiar nesse sinal em receptores externos. [R16, seção 4.7]

Glossário • DNS e transporte

Termo	Definição
Autoritativo	Servidor que responde pelos dados de uma zona.
Cache	Armazenamento temporário de respostas sob regras de validade.
Delegação	Transferência de autoridade por uma parte do espaço de nomes.
FQDN	Nome completo na hierarquia; a forma com ponto final explicita a raiz.
Glue	Endereços de apoio para localizar autoridades envolvidas numa delegação.
QNAME / QTYPE	Nome e tipo perguntados numa consulta DNS.
RR / RRset	Registro de recurso / conjunto de registros de mesmo nome, tipo e classe.
TTL	Tempo de vida usado no armazenamento em cache.
NXDOMAIN / NODATA	Nome inexistente / nenhum dado do tipo pedido para o nome.
DNSSEC	Extensões que autenticam dados e negações DNS.
MX / MTA	Registro de destino de recepção / agente que transfere mensagens.
Fila	Mensagens aguardando entrega ou nova tentativa.
DSN	Notificação estruturada de estado de entrega.
MTA-STS / DANE	Mecanismos para proteger o uso de TLS no transporte SMTP por modelos de confiança distintos.
TLS-RPT	Relatórios de resultados de transporte TLS.

Bases: R09, R11-R15, R28-R35.

Glossário • autenticação e operação

Termo	Definição
Envelope	Identidades de transporte negociadas por MAIL FROM e RCPT TO.
Seletor DKIM	Parte do nome DNS que identifica a chave dentro de um domínio signatário.
Canonicalização	Normalização definida dos dados antes de assinar ou verificar.
Chave privada / pública	Material secreto para assinar / material publicado para verificar.
Domínio organizacional	Fronteira administrativa usada no alinhamento relaxado, determinada pelo mecanismo aplicável.
PSD	Public Suffix Domain; sufixo público relevante para descoberta DMARC.
Alinhamento	Relação exigida entre domínio autenticado e domínio do From.
Spoofing	Falsificação de identidade; pode ocorrer em diferentes campos e camadas.
ARC	Cadeia autenticada que preserva avaliações através de intermediários.
authserv-id	Identificador do sistema que produziu Authentication-Results.
Rollback	Retorno planejado a um estado anterior consistente.
Rollover	Transição de chaves com publicação, ativação e retirada coordenadas.
Permerror / temperror	Erro de avaliação permanente / temporário; não são sinônimos de mensagem maliciosa.
Observabilidade	Capacidade de explicar o estado do sistema por logs, métricas, relatórios e testes.

Bases: R08, R16, R20, R22-R27. Termos de processo são definições operacionais usadas nesta apostila.

Projeto final • dossiê de operação Aurora

Reúna os resultados em um dossiê único. O objetivo é explicar e demonstrar por que o serviço funciona e como detectar quando deixa de funcionar.

Entrega	Evidência
Arquitetura	Autoridade DNS, resolvedores, destinos MX, emissores e pontos de assinatura.
Inventário	Responsável por cada fluxo; IP, envelope, From, d/s, dependências e desligamento.
Configuração	Registros justificados; chave pública gerada; política DMARC compatível com os fluxos.
Testes	Origem autorizada/não autorizada; mensagem íntegra/alterada; nome ausente/tipo ausente; SMTP local.
Incidentes	Hipótese, evidência, causa, correção e validação de pelo menos três casos.
Mudanças	Plano de DNS e rotação DKIM com condições de avanço e reversão.
Limitações	O que foi demonstrado localmente e o que ainda exige teste com infraestrutura pública.

Checklist de aprovação

Você consegue identificar a identidade avaliada por cada método? Explicar dois passes com DMARC fail? Distinguir NXDOMAIN, NODATA e timeout? Calcular um caminho SPF? Localizar o seletor usado? Demonstrar a quebra de DKIM por alteração do corpo? Separar aceitação SMTP de entrega final? Se não, retorne à fase correspondente.

Modelo de registro de mudança

Motivo; escopo; dono; estado anterior; dependências; alteração planejada; risco observado; testes prévios; janela; critério de avanço; critério de reversão; evidências posteriores. Não retire um fornecedor ou uma chave apenas porque o volume médio parece baixo: considere tarefas raras e mensagens em trânsito.

A apostila foi concebida para estudo e consulta técnica. A implantação final deve respeitar as características do MTA, provedor DNS e serviço de envio efetivamente usados.

Referências oficiais

Consulta técnica: 27/10/2026. Fontes [R] são publicações oficiais da série RFC; [O] são documentação dos responsáveis por projetos ou produtos. Exemplos, exercícios, scripts e casos são elaboração original. Links são clicáveis.

[R01] RFC 1034 • Domain Names: Concepts and Facilities

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034.html

[R02] RFC 1035 • Domain Names: Implementation and Specification

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035.html

[R03] RFC 2181 • Clarifications to the DNS Specification

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2181.html

[R04] RFC 2308 • Negative Caching of DNS Queries

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2308.html

[R05] RFC 4033 • DNS Security Introduction and Requirements

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4033.html

[R06] RFC 7766 • DNS Transport over TCP

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7766.html

[R07] RFC 3833 • Threat Analysis of the DNS

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3833.html

[R08] RFC 6781 • DNSSEC Operational Practices, Version 2

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6781.html

[R09] RFC 5598 • Internet Mail Architecture

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5598.html

[R10] RFC 5322 • Internet Message Format

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5322.html

Referências oficiais • 2

[R11] RFC 5321 • Simple Mail Transfer Protocol

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321.html

[R12] RFC 7505 • Null MX

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7505.html

[R13] RFC 8461 • SMTP MTA Strict Transport Security

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8461.html

[R14] RFC 7672 • SMTP Security via DANE TLS

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7672.html

[R15] RFC 8460 • SMTP TLS Reporting

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8460.html

[R16] RFC 9989 • DMARC (padrão de 2026)

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989.html

[R17] RFC 9990 • DMARC Aggregate Reporting

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9990.html

[R18] RFC 9991 • DMARC Failure Reporting

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9991.html

[R19] RFC 7489 • DMARC (substituído; leitura histórica)

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7489.html

[R20] RFC 7208 • Sender Policy Framework, Version 1

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208.html

Referências oficiais • 3

[R21] RFC 7960 • DMARC and Indirect Email Flows

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7960.html

[R22] RFC 8617 • Authenticated Received Chain (Experimental)

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8617.html

[R23] RFC 6376 • DomainKeys Identified Mail Signatures

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6376.html

[R24] RFC 8301 • DKIM Cryptographic Algorithm and Key Usage Update

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8301.html

[R25] RFC 8601 • Authentication-Results Header Field

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8601.html

[R26] RFC 5863 • DKIM Development, Deployment, and Operations

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5863.html

[R27] RFC 8463 • A New Cryptographic Signature Method for DKIM

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8463.html

[R28] RFC 9499 • DNS Terminology

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9499.html

[R29] RFC 9471 • DNS Glue Requirements

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9471.html

[R30] RFC 4034 • DNSSEC Resource Records

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4034.html

Referências oficiais • 4

[R31] RFC 4035 • DNSSEC Protocol Modifications

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4035.html

[R32] RFC 6891 • EDNS(0)

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6891.html

[R33] RFC 3463 • Enhanced Mail System Status Codes

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3463.html

[R34] RFC 3464 • Delivery Status Notifications

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3464.html

[R35] RFC 6409 • Message Submission

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6409.html

[R36] RFC 2606 • Reserved Top Level DNS Names

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2606.html

[R37] RFC 3849 • IPv6 Documentation Prefix

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3849.html

[R38] RFC 5737 • IPv4 Documentation Blocks

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5737.html

[R39] RFC 3596 • DNS Extensions for IPv6

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3596.html

[O01] ISC • BIND 9 Manual Pages (dig)

https://bind9.readthedocs.io/en/stable/manpages.html

Referências oficiais • 5

[O02] Microsoft • Configuração de SPF

https://learn.microsoft.com/en-us/defender-office-365/email-authentication-spf-configure

[O03] Google • Troubleshoot SPF Issues

https://knowledge.workspace.google.com/admin/security/troubleshoot-spf-issues

[O04] Cloudflare • DNS Lookup Limit

https://developers.cloudflare.com/dmarc-management/dns-lookup-limits/

[O05] Microsoft • Configuração e rotação DKIM

https://learn.microsoft.com/en-us/defender-office-365/email-authentication-dkim-configure

[O06] Microsoft • Configuração de DMARC

https://learn.microsoft.com/en-us/defender-office-365/email-authentication-dmarc-configure

[O07] dkimpy • documentação do projeto

https://pypi.org/project/dkimpy/

[O08] ISC • BIND 9: Configurations and Zone Files

https://bind9.readthedocs.io/en/stable/chapter3.html

[O09] pyspf • documentação do projeto

https://pypi.org/project/pyspf/

[O10] dnspython • Resolver

https://dnspython.readthedocs.io/en/stable/resolver-class.html

[O11] dnslib • documentação do projeto

https://pypi.org/project/dnslib/

Referências oficiais • 6

[O12] aiosmtpd • uso programático

https://aiosmtpd.aio-libs.org/en/latest/controller.html

[O13] Python • venv e isolamento

https://docs.python.org/3/library/venv.html

[O14] Python • cliente SMTP

https://docs.python.org/3/library/smtplib.html

[O15] OpenSSL • geração RSA e exportação pública

https://docs.openssl.org/3.0/man1/openssl-genrsa/

[O16] OpenSSL • pkey

https://docs.openssl.org/3.0/man1/openssl-pkey/

R19 é histórico; R22 é Experimental. Para DMARC atual, R16-R18 prevalecem sobre a descrição legada. Documentação de produto comprova comportamento e configuração daquele produto, não suporte universal. Consulte erratas e atualizações ao implementar.